# Příprava SZZ - LAGA

23.5.2026

## Obsah


**I Lineární algebra - LAGA** **5**

**1 Struktura lineárního prostoru, báze a dimenze** **5**
1.1 Struktura lineárního prostoru . . . 5
1.1.1 Vlastnosti sčítání vektorů . . . 5
1.1.2 Vlastnosti násobení skalárem . . . 5
1.2 Báze a dimenze . . . 5
1.2.1 Báze . . . 5
1.2.2 Dimenze . . . 5

**2 Řešení soustav lineárních rovnic** **6**
2.1 Gaussova eliminační metoda (GEM) . . . 6
2.2 Cramerovo pravidlo . . . 7

**3 Lineární zobrazení and klasifikace** **8**
3.1 Podrobné příklady klasifikace . . . 8

**4 Skalární součin and ortogonalizace** **8**
4.1 Skalární součin . . . 8
4.2 Ortogonalizace (Gram-Schmidtův proces) . . . 8

**5 Doplňující matematické kapitoly** **9**
5.1 Laplaceův rozvoj determinantu . . . 9
5.2 Vektorový součin and křížové schéma s přidanými řádky . . . 9

**6 Maticový počet** **10**
6.1 Sčítání matic . . . 10
6.2 Násobení matice skalárem . . . 10
6.3 Násobení matic . . . 10
6.4 Transponování matic . . . 11

**7 Determinant a inverze matice** **12**
7.1 Geometrická a fyzikální definice determinantu . . . 12
7.2 Výpočet determinantu . . . 12
7.2.1 Sarrusovo pravidlo (pro matice $3 \times 3$) . . . 12
7.2.2 Výpočet determinantu pomocí Gaussovy eliminace . . . 13
7.3 Inverzní matice . . . 14

**8 Vlastní vektory a vlastní čísla, diagonalizace** **15**
8.1 Definice vlastního čísla a vlastního vektoru . . . 15
8.2 Postup výpočtu a charakteristický polynom . . . 15
8.3 Podobnost a diagonalizace matic . . . 16

**II Matematická analýza - MA1A** **16**

**9 Funkce jedné proměnné** **16**

**10 Limita a spojitost** **17**

**11 Derivace, její vlastnosti a význam** **19**

**12 Průběh funkce a lokální extrémy** **20**

**13 Aproximace Taylorovým polynomem** **21**

**14 Primitivní funkce a neurčitý integrál** **21**

**15 Určitý integrál** **22**

**16 Základní metody výpočtu integrálů** **23**

**III Diferenciální rovnice a numerika - DRN** **23**

**17 Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů a soustavy** **23**
17.1 Základní pojmy . . . 23
17.2 Separovatelná ODR 1. řádu . . . 23
17.3 Lineární ODR řádu $n$ – obecná forma . . . 24
17.4 ODR s konstantními koeficienty – algoritmus řešení . . . 24
17.4.1 Krok 1 – Charakteristická rovnice . . . 24
17.4.2 Krok 2 – Homogenní řešení $y_h$ podle typu kořenů . . . 24
17.4.3 Krok 3 – Partikulární řešení $y_p$ (metoda neurčitých koeficientů) . . . 25
17.5 Soustavy lineárních ODR . . . 25

**18 Numerické metody** **27**
18.1 Chyby numerických výpočtů . . . 27
18.2 Numerické řešení soustav lineárních rovnic . . . 27
18.2.1 Gaussova eliminace (GEM) . . . 27
18.2.2 Gauss-Jordanova metoda . . . 27
18.2.3 LUP rozklad . . . 27
18.2.4 Iterační metody – Jacobi, Gauss-Seidel . . . 27
18.3 Numerické řešení nelineárních rovnic . . . 28
18.3.1 Metoda bisekce . . . 28
18.3.2 Metoda sečen . . . 28
18.3.3 Newtonova metoda (Newton-Raphson) . . . 28
18.3.4 Metoda pevného bodu . . . 29
18.4 Numerické řešení diferenciálních rovnic . . . 29
18.4.1 Eulerova metoda (řád 1) . . . 29
18.4.2 Heunova metoda (řád 2) . . . 29
18.4.3 Runge-Kutta 4. řádu (RK4) . . . 29
18.5 Numerická kvadratura . . . 30

18.5.1 Obdélníkové pravidlo (řád 1) . . . 30
18.5.2 Lichoběžníkové pravidlo (řád 2) . . . 30
18.5.3 Simpsonovo pravidlo (řád 4) . . . 30
18.5.4 Gaussova kvadratura . . . 30

**IV Matematická analýza 2 (MA2A) 31**

**19 Funkce více proměnných, gradient, derivace složené funkce 31**
19.1 Parciální derivace . . . 31
19.2 Totální diferenciál a diferenciální operátory . . . 32
19.3 Derivace složené funkce (Řetízkové pravidlo) . . . 32

**20 Lokální a vázané extrémy, Lagrangeova metoda 33**
20.1 Lokální extrémy a Hessova matice . . . 33
20.2 Vázané extrémy a Lagrangeova metoda . . . 33

**21 Dvojný a trojný integrál 34**
21.1 Koncept a Fubiniho věta . . . 34
21.2 Věta o substituci a křivočaré souřadnice . . . 34

**22 Křivkový a plošný integrál 35**
22.1 Křivkový integrál . . . 35
22.2 Plošný integrál . . . 35

**23 Potenciál a hlavní integrální věty 35**
23.1 Potenciál vektorového pole . . . 35
23.2 Greenova věta . . . 35
23.3 Stokesova věta . . . 36
23.4 Gaussova–Ostrogradského věta (Věta o divergenci) . . . 36

**V Komplexní analýza – KANA 36**

**24 Funkce komplexní proměnné, derivace, křivkový integrál, singularity, řady, rezidua 36**
24.1 Komplexní čísla – základy . . . 36
24.2 Funkce komplexní proměnné a derivace . . . 37
24.2.1 Cauchy-Riemannovy podmínky . . . 37
24.2.2 Holomorfní funkce . . . 37
24.3 Křivkový integrál . . . 37
24.3.1 Cauchyho věta . . . 37
24.3.2 Cauchyho integrální vzorec . . . 37
24.4 Mocninné řady a Taylorův rozvoj . . . 38
24.5 Laurentův rozvoj . . . 38
24.6 Singularity . . . 39
24.7 Rezidua a reziduová věta . . . 39
24.7.1 Reziduová věta . . . 39

**25 Fourierovy řady, Fourierova a Laplaceova transformace, Z-transformace 41**
25.1 Fourierovy řady . . . 41
25.2 Fourierova transformace . . . 41
25.2.1 Klíčové vlastnosti . . . 42

25.2.2 Aplikace na řešení diferenciálních rovnic . . . . . 42
25.3 Laplaceova transformace . . . . . 42
25.3.1 Klíčové vlastnosti . . . . . 43
25.3.2 Aplikace na řešení diferenciálních rovnic . . . . . 43
25.4 Z-transformace . . . . . 43
25.4.1 Klíčové vlastnosti . . . . . 44
25.4.2 Aplikace na řešení diferenčních rovnic . . . . . 44

# Část I
# Lineární algebra - LAGA

## 1 Struktura lineárního prostoru, báze a dimenze

### 1.1 Struktura lineárního prostoru

Lineární (vektorový) prostor $L$ nad tělesem reálných čísel $\mathbb{R}$ je neprázdná množina objektů (vektorů), na které jsou definovány dvě operace: sčítání vektorů $(+)$ a násobení vektoru reálným číslem $(\cdot)$. Aby tato struktura tvořila lineární prostor, musí pro libovolné vektory $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in L$ a libovolné skaláry $a, b \in \mathbb{R}$ platit následující axiomy:

#### 1.1.1 Vlastnosti sčítání vektorů

- **Asociativita sčítání:** Vektory lze libovolně uzávorkovat: $(\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})$.
- **Komutativita sčítání:** Na pořadí sčítanců nezáleží: $\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$.
- **Existence nulového prvku:** Existuje unikátní nulový vektor $\vec{o} \in L$ takový, že: $\vec{x} + \vec{o} = \vec{x}$.
- **Existence opačného prvku:** Pro každý vektor $\vec{x} \in L$ existuje prvek $-\vec{x} \in L$ takový, že: $\vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{o}$.

#### 1.1.2 Vlastnosti násobení skalárem

- **Distributivita vůči sčítání vektorů:** $a \cdot (\vec{x} + \vec{y}) = a \cdot \vec{x} + a \cdot \vec{y}$.
- **Distributivita vůči sčítání skalárů:** $(a + b) \cdot \vec{x} = a \cdot \vec{x} + b \cdot \vec{x}$.
- **Asociativita násobení:** Skaláry lze asociovat: $a \cdot (b \cdot \vec{x}) = (a \cdot b) \cdot \vec{x}$.
- **Jednotkovost násobení:** Násobení reálnou jedničkou vektor nezmění: $1 \cdot \vec{x} = \vec{x}$.

### 1.2 Báze a dimenze

#### 1.2.1 Báze

Báze lineárního prostoru $L$ je uspořádaná množina vektorů $B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n\}$, která splňuje dvě základní vlastnosti:

1. **Lineární nezávislost (LN):** Vektory jsou lineárně nezávislé, jestliže jejich lineární kombinace dává nulový vektor výhradně pro triviální (nulové) koeficienty:
$$a_1\vec{v}_1 + a_2\vec{v}_2 + \cdots + a_n\vec{v}_n = \vec{o} \implies a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$$
2. **Generování prostoru (Lineární obal):** Každý prvek $\vec{x} \in L$ lze vyjádřit jako lineární kombinace bázových vektorů:
$$\vec{x} = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \cdots + c_n\vec{v}_n$$
Koeficienty $(c_1, c_2, \ldots, c_n)$ jsou určeny jednoznačně a nazývají se *souřadnice vektoru $\vec{x}$ vzhledem k bázi $B$*.

#### 1.2.2 Dimenze

Dimenze prostoru $L$ (značíme $\dim(L)$) představuje maximální počet lineárně nezávislých vektorů v tomto prostoru. Je rovna počtu prvků libovolné báze tohoto prostoru. Pokud má báze $n$ prvků, pak platí: $\dim(L) = n$.

# 2 Řešení soustav lineárních rovnic

Mějme obecnou soustavu $m$ lineárních rovnic o $n$ neznámých zapsanou v maticovém tvaru $A\vec{x} = \vec{b}$, kde $A$ je matice soustavy, $\vec{x}$ je sloupcový vektor neznámých and $\vec{b}$ je sloupcový vektor pravých stran.

## 2.1 Gaussova eliminační metoda (GEM)

**Popis výpočtu:** Algoritmus spočívá v sestavení rozšířené matice soustavy $(A \mid \vec{b})$ and jejím převodu na horní stupňovitý (trojúhelníkový) tvar pomocí ekvivalentních řádkových úprav. Mezi tyto úpravy patří prohození řádků, vynásobení řádku nenulovým číslem či přičtení násobku jednoho řádku k jinému. Jakmile je matice v tomto tvaru, hodnoty neznámých dopočítáme zpětnou substitucí od poslední rovnice směrem nahoru.

**Příklad: Výpočet soustavy pomocí GEM**

Vyřešte soustavu rovnic:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 4 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 &= 9 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 &= 6 \end{aligned}$$

**Postup:**
1. Zápis do rozšířené matice soustavy:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 1 & 9 \\ 1 & 3 & 4 & 6 \end{array}\right)$$

2. Eliminace pod hlavní diagonálou. Od druhého řádku odečteme dvojnásobek prvního $(R_2 - 2R_1)$ and od třetího řádku odečteme první $(R_3 - R_1)$:

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array}\right)$$

3. Od třetího řádku odečteme druhý $(R_3 - R_2)$:

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{array}\right)$$

4. Zpětná substituce:

- Z 3. řádku: $4x_3 = 1 \implies x_3 = \frac{1}{4}$
- Z 2. řádku: $x_2 - x_3 = 1 \implies x_2 - \frac{1}{4} = 1 \implies x_2 = \frac{5}{4}$
- Z 1. řádku: $x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \implies x_1 + 2(\frac{5}{4}) + \frac{1}{4} = 4 \implies x_1 + \frac{11}{4} = 4 \implies x_1 = \frac{5}{4}$

Výsledný vektor řešení je: $\vec{x} = \left(\frac{5}{4}, \frac{5}{4}, \frac{1}{4}\right)^T$.

## 2.2 Cramerovo pravidlo

Metodu lze použít **výhradně** pro soustavy, kde matice soustavy $A$ je čtvercová ($n \times n$) and zároveň regulární ($\det(A) \neq 0$).

**Popis výpočtu (Algoritmus):**

1. Spočítáme hlavní determinant matice soustavy $D = \det(A)$. Pokud je $D = 0$, Cramerovo pravidlo nelze použít.
2. Pro každou neznámou $x_i$ ($i = 1, \ldots, n$) sestavíme modifikovanou matici $A_i$ tak, že v původní matici $A$ nahradíme její $i$-tý sloupec sloupcovým vektorem pravých stran $\vec{b}$.
3. Vypočítáme determinant této upravené matice: $D_i = \det(A_i)$.
4. Hodnotu konkrétní neznámé $x_i$ získáme podílem:

$$x_i = \frac{D_i}{D}$$

**Příklad: Výpočet pomocí Cramerova pravidla**

Mějme soustavu rovnic:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 5 \\ x_1 - 3x_2 &= -1 \end{aligned}$$

**Postup:**

1. Výpočet hlavního determinantu $D$:

$$D = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-3) - 1 \cdot 1 = -6 - 1 = -7$$

2. Sestavení matice $A_1$ (nahrazení 1. sloupce) and výpočet $D_1$:

$$D_1 = \det \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} = 5 \cdot (-3) - 1 \cdot (-1) = -15 + 1 = -14$$

3. Sestavení matice $A_2$ (nahrazení 2. sloupce) and výpočet $D_2$:

$$D_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-1) - 5 \cdot 1 = -2 - 5 = -7$$

4. Finální výpočet neznámých:

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{-14}{-7} = 2, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-7}{-7} = 1$$

Řešením soustavy je dvojice $x_1 = 2, x_2 = 1$.

# 3 Lineární zobrazení and klasifikace

Zobrazení $f : L_1 \to L_2$ mezi dvěma lineárními prostory se nazývá lineární, jestliže pro všechny vektory $\vec{x}, \vec{y} \in L_1$ and každý skalár $a \in \mathbb{R}$ splňuje podmínku aditivity and homogenity:

$$f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y}) \quad \text{and} \quad f(a \cdot \vec{x}) = a \cdot f(\vec{x})$$

## 3.1 Podrobné příklady klasifikace

**1. Monomorfismus (Prosté zobrazení):** Zobrazení je monomorfismus tehdy, když se dva různé vektory ze vzoru nikdy nezobrazí na stejný vektor v cíli ($\vec{x} \neq \vec{y} \implies f(\vec{x}) \neq f(\vec{y})$). Jádro zobrazení obsahuje pouze nulový vektor: $\ker(f) = \{\vec{o}\}$.
*Příklad:* Zobrazení $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definované jako $f(x, y) = (x, y, x+y)$. Pokud položíme $f(x, y) = (0, 0, 0)$, dostaneme $x = 0, y = 0$, tedy $\ker(f) = \{(0, 0)\}$. Informace se neztrácí, pouze se vkládá do vyšší dimenze.

**2. Epimorfismus (Na / Surjektivní zobrazení):** Zobrazení je epimorfismus tehdy, když jeho obraz kompletně pokryje celý cílový prostor $L_2$, tedy $\mathrm{Im}(f) = L_2$.
*Příklad:* Ortogonální projekce z 3D do 2D prostoru, tedy $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definovaná jako $f(x, y, z) = (x, y)$. Ať si v cílovém prostoru $\mathbb{R}^2$ zvolíme jakýkoliv bod $(a, b)$, vždy k němu najdeme vzor, např. $(a, b, 0) \in \mathbb{R}^3$. Cílový prostor je zcela pokryt.

**3. Isomorfismus (Bijekce):** Zobrazení je isomorfismus, pokud je současně monomorfismem i epimorfismem (prosté and zároveň na). Mezi prostory existuje jednoznačný vztah 1:1, z čehož vyplývá, že $\dim(L_1) = \dim(L_2)$.
*Příklad:* Prohození souřadnic v rovině $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definované jako $f(x, y) = (y, x)$. Žádné dva vektory nesplynou (je prosté) and jakýkoliv bod $(a, b)$ má jednoznačný vzor $(b, a)$ (je na).

# 4 Skalární součin and ortogonalizace

## 4.1 Skalární součin

Skalární součin je zobrazení, které dvojici vektorů přiřadí reálné číslo $\langle \vec{x} \mid \vec{y} \rangle$. Vektory jsou na sebe kolmé (ortogonální) tehdy and jen tehdy, když je jejich skalární součin nulový: $\langle \vec{x} \mid \vec{y} \rangle = 0$.

## 4.2 Ortogonalizace (Gram-Schmidtův proces)

Mějme libovolnou bázi $B = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \ldots, \vec{b}_n\}$. Ortogonální bázi $C = \{\vec{c}_1, \vec{c}_2, \ldots, \vec{c}_n\}$ sestavíme podle schématu:

$$\begin{aligned}
\vec{c}_1 &= \vec{b}_1 \\
\vec{c}_2 &= \vec{b}_2 - \frac{\langle \vec{c}_1 \mid \vec{b}_2 \rangle}{\langle \vec{c}_1 \mid \vec{c}_1 \rangle} \vec{c}_1 \\
\vec{c}_3 &= \vec{b}_3 - \frac{\langle \vec{c}_1 \mid \vec{b}_3 \rangle}{\langle \vec{c}_1 \mid \vec{c}_1 \rangle} \vec{c}_1 - \frac{\langle \vec{c}_2 \mid \vec{b}_3 \rangle}{\langle \vec{c}_2 \mid \vec{c}_2 \rangle} \vec{c}_2
\end{aligned}$$

# 5 Doplňující matematické kapitoly

## 5.1 Laplaceův rozvoj determinantu

Pro rozvoj podle $i$-tého řádku matice $A$ typu $n \times n$ platí:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ij})$$

Kde $M_{ij}$ je podmatice vzniklá vyškrtnutím $i$-tého řádku and $j$-tého sloupce.

**Příklad: Výpočet determinantu Laplaceovým rozvojem**

Spočítejte determinant rozvojem podle prvního řádku:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Postup:** Postupně bereme prvky z 1. řádku (prvky 1, 2, 0) and násobíme je algebraickými doplňky:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + 0 \\ &= 1 \cdot (1) \cdot ((-1) \cdot 1 - 2 \cdot 0) + 2 \cdot (-1) \cdot (3 \cdot 1 - 2 \cdot 2) \\ &= 1 \cdot (-1) - 2 \cdot (3 - 4) \\ &= -1 - 2 \cdot (-1) = -1 + 2 = 1 \end{aligned}$$

Determinant matice je roven 1.

## 5.2 Vektorový součin and křížové schéma s přidanými řádky

Vektorový součin $\vec{u} \times \vec{v}$ v $\mathbb{R}^3$ počítáme formálně jako determinant matice, kde v prvním řádku jsou jednotkové bázové vektory $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Pro výpočet pomocí křížového pravidla (Sarrusova pravidla) pod matici opíšeme její první dva řádky.

**Příklad: Výpočet vektorového součinu přidanými řádky**

Spočítejte $\vec{u} \times \vec{v}$ pro $\vec{u} = (1, 2, -1)$ and $\vec{v} = (2, 0, 3)$.
**Postup:** Sestavíme schéma s přidanými prvními dvěma řádky:

$$\begin{array}{ccc} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ \hline \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \end{array}$$

Nyní násobíme diagonály směrem dolů (kladné) and diagonály směrem nahoru (záporné):

- Hlavní diagonály (směr dolů):

$$\vec{i} \cdot 2 \cdot 3 = 6\vec{i}, \quad 1 \cdot 0 \cdot \vec{k} = 0\vec{k}, \quad 2 \cdot \vec{j} \cdot (-1) = -2\vec{j}$$

- Vedlejší diagonály (směr dolů z přidaných řádků křížem nahoru):

$$-\left(2\cdot 2\cdot \vec{k}\right) = -4\vec{k}, \quad -\left(\vec{i}\cdot 0\cdot (-1)\right) = 0\vec{i}, \quad -\left(1\cdot \vec{j}\cdot 3\right) = -3\vec{j}$$

Sečtením odpovídajících složek dostaneme:

$$\vec{w} = (6-0)\vec{i} + (-2-3)\vec{j} + (0-4)\vec{k} = 6\vec{i} - 5\vec{j} - 4\vec{k}$$

Výsledný vektor je $\vec{u}\times\vec{v} = (6,-5,-4)$.

# 6 Maticový počet

## 6.1 Sčítání matic

Sčítat lze pouze matice **stejných rozměrů** ($m\times n$). Sčítání probíhá po prvcích na odpovídajících pozicích: $C = A + B \implies c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Operace je komutativní a asociativní.

**Příklad: Sčítání matic**

Sečtěte matice typu $2\times 2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & -2+5 \\ 3+(-1) & 4+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

## 6.2 Násobení matice skalárem

Matici vynásobíme reálným číslem $k\in\mathbb{R}$ tak, že tímto číslem vynásobíme **každý jednotlivý prvek** matice: $B = k\cdot A \implies b_{ij} = k\cdot a_{ij}$.

**Příklad: Násobení matice skalárem**

Vynásobte matici skalárem $k = 3$:

$$3\cdot\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\cdot 2 & 3\cdot 0 \\ 3\cdot(-1) & 3\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -3 & 12 \end{pmatrix}$$

## 6.3 Násobení matic

Matici $A$ (rozměru $m\times p$) lze vynásobit maticí $B$ (rozměru $p\times n$) pouze tehdy, pokud je **počet sloupců první matice roven počtu řádků druhé matice**. Výsledná matice $C$ má rozměr $m\times n$. Prvek $c_{ij}$ vznikne jako skalární součin $i$-tého řádku matice $A$ a $j$-tého sloupce matice $B$:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}\cdot b_{kj}$$

Násobení matic **není obecně komutativní** ($A\cdot B \neq B\cdot A$).

**Příklad: Násobení matic**

Vynásobte matice $A$ and $B$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1)) & (1 \cdot 1 + 2 \cdot 5) \\ (3 \cdot 4 + 0 \cdot (-1)) & (3 \cdot 1 + 0 \cdot 5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - 2 & 1 + 10 \\ 12 + 0 & 3 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ 12 & 3 \end{pmatrix}$$

## 6.4 Transponování matic

Transponování (značí se $A^T$) je operace, při které se **zamění řádky za sloupce**. Pokud má matice $A$ rozměr $m \times n$, pak transponovaná matice $A^T$ má rozměr $n \times m$, přičemž platí $a_{ij}^T = a_{ji}$.

**Příklad: Transponování matice**

Transponujte matici typu $2 \times 3$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \implies A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

# 7 Determinant a inverze matice

## 7.1 Geometrická a fyzikální definice determinantu

**Definice:** Determinant je zobrazení, které každé čtvercové matici $A$ přiřadí skalár (reálné číslo), označovaný jako $\det(A)$ nebo $|A|$.

**Co nám determinant říká (Orientovaný objem):** Geometricky představuje determinant **orientovaný objem** útvaru, který je generován sloupcovými (či řádkovými) vektory dané matice.

- V matici typu $2 \times 2$ vyjadřuje absolutní hodnota determinantu **obsah rovnoběžníku** v rovině.
- V matici typu $3 \times 3$ vyjadřuje absolutní hodnota **objem rovnoběžnostěnu** ve 3D prostoru.
- **Znaménko determinantu** určuje orientaci (zachování či změnu orientace báze). Kladný determinant znamená, že transformace zachovává pravotočivý systém; záporný determinant orientaci obrací (funguje jako zrcadlení). Pokud je $\det(A) = 0$, objem je nulový, vektory jsou lineárně závislé (degenerované do nižší dimenze) a matice je **singulární**.

**Příklad využití v elektrotechnice**

Při analýze elektrických obvodů metodou smyčkových proudů nebo uzlových napětí sestavujeme soustavy lineárních rovnic na základě Kirchhoffových zákonů (např. $Z \cdot I = U$, kde $Z$ je matice impedancí obvodu). Determinant matice soustavy ($D = \det(Z)$) nám říká, zda má obvod jednoznačné stabilní řešení. Pokud by byl $\det(Z) = 0$, obvod obsahuje topologické chyby (např. ideální zdroje napětí zapojené paralelně). Pomocí subdeterminantů a Cramerova pravidla se následně přímo počítají proudy v jednotlivých větvích.

## 7.2 Výpočet determinantu

### 7.2.1 Sarrusovo pravidlo (pro matice $3 \times 3$)

Používá se výhradně pro matice třetího řádu. Pod matici opíšeme její první dva řádky a sčítáme produkty na třech hlavních diagonálách směrem dolů, od kterých odečteme produkty na třech vedlejších diagonálách směrem nahoru.

**Příklad: Sarrusovo pravidlo**

Spočítejte determinant matice $A$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Pod matici symbolicky opíšeme první dva řádky:

$$\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \\ \hline 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{array}$$

Vynásobíme diagonály:

$$\begin{aligned}\det(A) &= (2\cdot 3\cdot 4) + (1\cdot 0\cdot 1) + (1\cdot 1\cdot 2) - [(1\cdot 3\cdot 1) + (2\cdot 0\cdot 2) + (1\cdot 1\cdot 4)] \\ &= [24 + 0 + 2] - [3 + 0 + 4] = 26 - 7 = 19\end{aligned}$$

### 7.2.2 Výpočet determinantu pomocí Gaussovy eliminace

**Princip:** Gaussova eliminační metoda (GEM) nespočívá v zakrývání řádků, nýbrž v úpravě matice na **horní trojúhelníkový tvar** pomocí přičítání násobků řádků. Pro determinant platí, že:

1. Přičtení násobku jednoho řádku k jinému hodnotu determinantu **nemění**.
2. Prohození dvou řádků **mění znaménko** determinantu na opačné.
3. Vynásobení řádku skalárem $k$ **vynásobí** hodnotu determinantu číslem $k$.

Jakmile je matice v horním trojúhelníkovém tvaru, její determinant je roven **součinu prvků na hlavní diagonále**.

**Příklad: Výpočet determinantu pomocí GEM**

Spočítejte determinant stejné matice $A$ pomocí převodu na trojúhelníkový tvar:

$$\det\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 2\\ 1 & 0 & 4\end{pmatrix}$$

Prohodíme 1. a 2. řádek (tím se změní znaménko na mínus před determinantem), abychom měli na pozici (1,1) jedničku pro snazší počítání:

$$= -\det\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\\ 2 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 4\end{pmatrix}$$

Nyní vynulujeme prvky v prvním sloupci pod diagonálou. Od 2. řádku odečteme dvojnásobek 1. řádku ($R_2 - 2R_1$) a od 3. řádku odečteme 1. řádek ($R_3 - R_1$):

$$= -\det\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\\ 0 & -5 & -3\\ 0 & -3 & 2\end{pmatrix}$$

Abychom vynulovali prvek $-3$ ve třetím řádku, od 3. řádku odečteme $\frac{3}{5}$ násobek 2. řádku ($R_3 - \frac{3}{5}R_2$):

$$= -\det\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\\ 0 & -5 & -3\\ 0 & 0 & \frac{19}{5}\end{pmatrix}$$

Matice je v trojúhelníkovém tvaru. Determinant je součin prvků na hlavní diagonále (nezapomeneme na mínus před determinantem):

$$\det(A) = -\left(1\cdot(-5)\cdot\frac{19}{5}\right) = -(-19) = 19$$

Výsledek je identický jako u Sarrusova pravidla.

## 7.3 Inverzní matice

Inverzní matice k čtvercové matici $A$ je taková matice $A^{-1}$, pro kterou platí $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$, kde $I$ je jednotková matice. Existuje pouze tehdy, pokud je matice regulární ($\det(A) \neq 0$).

**Příklad: Výpočet inverzní matice Jordanovou eliminací**

Najděte inverzní matici k $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Sestavíme rozšířený blok s jednotkovou maticí:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Od druhého řádku odečteme trojnásobek prvního ($R_2 - 3R_1$):

$$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right)$$

K prvnímu řádku přičteme druhý řádek ($R_1 + R_2$), čímž vynulujeme prvek nad diagonálou:

$$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right)$$

Druhý řádek vydělíme číslem $-2$ ($-\frac{1}{2}R_2$), abychom vlevo dostali čistou jednotkovou matici:

$$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right) \implies A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

# 8 Vlastní vektory a vlastní čísla, diagonalizace

## 8.1 Definice vlastního čísla a vlastního vektoru

**Definice (Vlastní číslo):** Pro lineární zobrazení $f : L \to L$ je skalár $\lambda \in F$ *vlastním číslem*, pokud existuje nenulový vektor $\vec{x}$ splňující spektrální rovnost:

$$f(\vec{x}) = \lambda \cdot \vec{x}$$

**Definice (Vlastní vektor):** Každému takovému **nenulovému** vektoru $\vec{x} \neq \vec{o}$, který pro dané vlastní číslo $\lambda$ splňuje základní transformační vztah $f(\vec{x}) = \lambda \cdot \vec{x}$ (respektive v maticovém vyjádření $A \cdot \vec{x} = \lambda \cdot \vec{x}$), říkáme *vlastní vektor příslušný hodnotě* $\lambda$.

Matematicky to vyjadřuje základní spektrální rovnice:

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}, \quad \vec{v} \neq \vec{o}$$

## 8.2 Postup výpočtu a charakteristický polynom

Rovnici upravíme do homogenního tvaru:

$$(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{o}$$

Protože hledáme nenulové řešení $\vec{v}$, musí být matice soustavy singulární. To nastává právě tehdy, když je její determinant nulový. Tím získáváme **charakteristickou rovnici**:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Rozvinutím tohoto determinantu vznikne *charakteristický polynom*, jehož kořeny jsou vlastní čísla $\lambda_i$. Následným dosazením každého $\lambda$ zpět do soustavy $(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{o}$ vypočítáme příslušné vlastní vektory.

**Příklad: Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů**

Najděte vlastní čísla a vlastní vektory matice $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Sestavíme charakteristickou rovnici:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 4-\lambda & 2 \\ 3 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (4-\lambda)(3-\lambda) - (2 \cdot 3) = 0$$

$$\lambda^2 - 3\lambda - 4\lambda + 12 - 6 = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$$

Kvadratický polynom rozložíme na kořenové činitele $(\lambda - 1)(\lambda - 6) = 0$.
Získáváme **vlastní čísla:** $\lambda_1 = 1$ **a** $\lambda_2 = 6$.

2. Hledáme vlastní vektor pro $\lambda_1 = 1$ dosazením do $(A - 1I)\vec{v} = \vec{o}$:

$$\begin{pmatrix} 4-1 & 2 \\ 3 & 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Rovnice $3v_1 + 2v_2 = 0 \implies v_1 = -\frac{2}{3}v_2$. Volbou $v_2 = 3$ dostáváme první vlastní vektor:

$$\vec{v}^{(1)} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

3. Hledáme vlastní vektor pro $\lambda_2 = 6$ dosazením do $(A - 6I)\vec{v} = \vec{o}$:

$$\begin{pmatrix} 4-6 & 2 \\ 3 & 3-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Rovnice $-v_1 + v_2 = 0 \implies v_1 = v_2$. Volbou $v_2 = 1$ dostáváme druhý vlastní vektor:

$$\vec{v}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

### 8.3 Podobnost a diagonalizace matic

**Podobnost:** Matice $A$ a $B$ jsou podobné ($A \sim B$), pokud existuje regulární matice přechodu $P$ taková, že $B = P^{-1}AP$. Podobné matice sdílejí stejná vlastní čísla a stejný determinant.

**Diagonalizace:** Je proces, kdy matici $A$ převedeme na podobnou diagonální matici $D$, která má nenulové prvky pouze na hlavní diagonále. Matice typu $n \times n$ je diagonalizovatelná tehdy a jen tehdy, když má $n$ lineárně nezávislých vlastních vektorů.

- Matice $D$ je tvořena vlastními čísly na hlavní diagonále.
- Matice $P$ obsahuje ve svých sloupcích odpovídající vlastní vektory (ve stejném pořadí).

Platí vztah: $D = P^{-1}AP$.

**Příklad: Diagonalizace matice**

Diagonalizujte matici $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ z předchozího příkladu.

Využijeme vypočtená vlastní čísla $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 6$ a jejich vlastní vektory. Matice $D$ a matice přechodu $P$ budou mít tvar:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

# Část II
# Matematická analýza - MA1A

## 9 Funkce jedné proměnné

**Def.** Reálná funkce reálné proměnné je zobrazení $f : A \to \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}$.

- Definiční obor $D(f) = A$ – hodnoty, které mapujeme (tedy $x$),
- Obor hodnot $H(f) = f(A)$ – namapované hodnoty (tedy $y$).

**Def.** Funkce $f : A \to \mathbb{R}$ se nazývá:

- *prostá* – různým vzorům odpovídají různé obrazy,
- *bijekce* – prostá a zároveň na $\mathbb{R}$,
- *inverzní* – existuje pro prostou $f$: $f^{-1}(x) = y \iff f(y) = x$, $D(f^{-1}) = H(f)$, přičemž $g(f(x)) = x \Rightarrow g$ je inverzní k $f$.

**Def.** Funkce $f$ je na množině $A \subset D(f)$:

- *omezená*, jestliže existuje $S \in \mathbb{R}$ (S - skalár) tak, že vzdálenost od středu všech hodnot je menší nebo rovna $S$: $|f(x)| \leq S$ pro $\forall x \in A$,
- *zdola omezená*, jestliže $\exists L \in \mathbb{R}$: $L \leq f(x)$ pro $\forall x \in A$,
- *shora omezená*, jestliže $\exists K \in \mathbb{R}$: $f(x) \leq K$ pro $\forall x \in A$.

**Def.** Funkce $f$ je na $A \subset D(f)$:

- *neklesající*, jestliže $f(x_1) \leq f(x_2)$ pro $\forall x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2$,
- *nerostoucí*, jestliže $f(x_1) \geq f(x_2)$ pro $\forall x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2$,
- *rostoucí*, jestliže $f(x_1) < f(x_2)$ pro $\forall x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2$,
- *klesající*, jestliže $f(x_1) > f(x_2)$ pro $\forall x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2$,
- *monotonní* – neklesající nebo nerostoucí,
- *ryze monotonní* – rostoucí nebo klesající.

**Def.** Funkce $f$ je:

- *sudá*, pokud $f(-x) = f(x)$ pro $\forall x \in D(f)$,
- *lichá*, pokud $f(-x) = -f(x)$ pro $\forall x \in D(f)$.

Součet sudých (lichých) funkcí je funkce sudá (lichá). Součin a podíl dvou sudých nebo dvou lichých funkcí je funkce sudá. Součin a podíl sudé a liché funkce je funkce lichá.

**Def.** Funkce $f$ se nazve *periodická* s periodou $T > 0$, pokud pro každé $x \in D(f)$ platí:

$$f(x+T) = f(x-T) = f(x), \qquad x \pm T \in D(f)$$

## 10 Limita a spojitost

**Def.** Funkce $f$ definovaná v prstencovém okolí bodu $a \in \mathbb{R}$ má v bodě $a$ limitu $b \in \mathbb{R}$, pokud ke každému okolí $U$ bodu $b$ existuje prstencové okolí $P$ bodu $a$ tak, že $f(P) \subset U$:

$$\lim_{x \to a} f(x) = b$$

**Věta.** Limita existuje právě tehdy, pokud existují obě jednostranné limity a jsou si rovny. Rozlišujeme:

- vlastní limita ve vlastním bodě: $x_0 \in \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$,
- nevlastní limita ve vlastním bodě: $x_0 \in \mathbb{R}$, $a \in \pm\infty$,
- vlastní limita ve nevlastním bodě: $x_0 \in \pm\infty$, $a \in \mathbb{R}$,
- nevlastní limita ve nevlastním bodě: $x_0 \in \pm\infty$, $a \in \pm\infty$.

**Věta (Heineho).** $\lim_{x \to a} f(x) = b$ právě tehdy, když pro každou posloupnost $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ z $D(f) \setminus \{a\}$ s limitou $a$ platí $\lim_{n \to \infty} f(a_n) = b$.

**Věta (jednoznačnost).** Každá funkce má v každém bodě nejvýše jednu limitu.

**Věta (o sevření).** Je-li $\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = b$ a $f \leq h \leq g$, pak $\lim_{x \to a} h(x) = b$.

**Věta (limita součtu, součinu, podílu).**

$$\lim_{x \to a}(f \pm g) = \lim f \pm \lim g, \qquad \lim_{x \to a}(f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g, \qquad \lim_{x \to a} \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g}$$

**Věta (limita složené funkce).** Nechť $\lim_{x\to a} f(x) = b$, $\lim_{y\to b} g(y) = c$ a $g(b) = c$ nebo $f(x) \neq b$ na některém prstencovém okolí $a$. Pak:

$$\lim_{x\to a}(g \circ f)(x) = c$$

**Def.** Funkce $f$ je *spojitá* v bodě $a \in D(f)$, jestliže pro každé okolí $U(f(a))$ existuje okolí $U(a)$ takové, že pro všechna $x \in U(a) \cap D(f)$ platí $f(x) \in U(f(a))$. Analogicky definujeme spojitost zleva a zprava. Jinými slovy – pokud jsme v okolí bodu $a$ a hodnoty $x$ jsou blízko $a$, pak i hodnoty $f(x)$ jsou blízko $f(a)$, tedy limita se rovná hodnotě funkce v bodě:

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

**Věta.** Je-li $f$ spojitá v bodě $a$ a $g$ spojitá v bodě $f(a)$, pak $g \circ f$ je spojitá v bodě $a$ – složení dvou spojitých funkcí je opět spojitá funkce.

**Věta (maximum a minimum).** Spojitá funkce na uzavřeném intervalu nabývá největší a nejmenší hodnoty.

# 11 Derivace, její vlastnosti a význam

**Def.** Nechť $f$ je funkce definovaná na okolí bodu $x_0$. Derivace funkce $f$ v bodě $x_0$ je:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Funkce má v bodě derivaci právě tehdy, má-li v tomto bodě obě jednostranné derivace a jsou si rovny – tedy derivace je limita, která jde zleva i zprava, a když máš z každé strany stejnou limitu, tak mezi nimi bude také stejná. **Věta.** Funkce je spojitá v každém bodě, ve kterém má vlastní derivaci. (Opačně to neplatí.)

**Poznámka.** Derivace sudé funkce je lichá funkce. Derivace liché funkce je sudá funkce.

**Věta (derivace součtu, rozdílu, součinu a podílu).** Jsou-li $f$, $g$ funkce s vlastní derivací v bodě $a$, pak:

- $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$,
- $(f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$,
- je-li $g(a) \neq 0$: $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$.

**Věta (derivace složené funkce).** Má-li $f$ vlastní derivaci v bodě $a$ a $g$ vlastní derivaci v bodě $f(a) = b$, pak $h = g \circ f$ má v bodě $a$ vlastní derivaci:

$$h'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a)$$

Rovnice tečny $t$ a normály $n$ grafu funkce $f$ v bodě $(a, f(a))$:

$$t : y = f'(a)(x - a) + f(a), \qquad n : y = -\frac{1}{f'(a)}(x - a) + f(a), \quad f'(a) \neq 0$$

**Věta (Rolleova).** Nechť $f$ je spojitá na $[a, b]$, má derivaci na $(a, b)$ a $f(a) = f(b)$. Pak $\exists c \in (a, b)$: $f'(c) = 0$.

**Věta (Lagrangeova o přírůstku).** Nechť $f$ je spojitá na $[a, b]$ a má derivaci na $(a, b)$. Pak $\exists c \in (a, b)$:

$$f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a)$$

**Věta (Cauchyova).** Nechť $f$, $g$ jsou spojité na $[a, b]$, mají derivaci na $(a, b)$ a $g' \neq 0$ na $(a, b)$. Pak $\exists c \in (a, b)$:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

# 12 Průběh funkce a lokální extrémy

**Def.** Funkce $f$ nabývá na množině $M \subset D(f)$ *globálního maxima (minima)* v bodě $x_0$, jestliže $x_0 \in M$ a pro každé $x \in M$ platí – všechny hodnoty musí být menší než maximum:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{(maximum)}, \qquad f(x) \geq f(x_0) \quad \text{(minimum)}$$

**Def.** Funkce $f$ nabývá v bodě $x_0$ *lokálního maxima (minima)*, jestliže existuje okolí $U(x_0)$ takové, že pro každé $x \in U(x_0)$ platí:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{(maximum)}, \qquad f(x) \geq f(x_0) \quad \text{(minimum)}$$

**Věta (nutná podmínka).** Jestliže $f$ nabývá lokálního extrému v bodě $x_0$ a existuje $f'(x_0)$, pak $f'(x_0) = 0$ (stacionární bod).

**Věta (postačující podmínka – 2. derivace).** Je-li $f'(x_0) = 0$, pak:

- $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ lokální *minimum*,
- $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ lokální *maximum*.

**Def.** Funkce $f$ je rostoucí (klesající) v bodě $x_0$, pokud $f'(x_0) > 0$ (resp. $f'(x_0) < 0$).

**Konvexita a konkávnost.** Má-li $f$ druhou derivaci na $(a, b)$, pak:

- $f'' > 0$ na $(a, b) \Rightarrow f$ je ryze *konvexní*,
- $f'' < 0$ na $(a, b) \Rightarrow f$ je ryze *konkávní*,
- *Inflexní bod* je bod, ve kterém se mění konvexita funkce (tvar grafu se mění z konvexního na konkávní nebo naopak): má-li $f$ v $x_0$ inflexi a existuje $f''(x_0)$, pak $f''(x_0) = 0$,
- je-li $f''(x_0) = 0$ a $f''$ mění v $x_0$ znaménko $\Rightarrow f$ má v $x_0$ *inflexi*.

**Def (asymptoty).**

- *Svislá asymptota* v bodě $x_0$: alespoň jedna jednostranná limita je nevlastní. Rovnice: $x = x_0$.
- *Šikmá/vodorovná asymptota* $y = kx + q$ pro $x \to \pm\infty$:

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad q = \lim_{x \to \pm\infty} (f(x) - kx)$$

# 13 Aproximace Taylorovým polynomem

Taylorův polynom stupně $n$ funkce $f$ v bodě $x_0$ je:

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Konkrétně:

$$T_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$
$$T_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

$T_1$ je lineární aproximace funkce v bodě $x_0$ – odpovídá rovnici tečny. Rozvoj v bodě $x_0 = 0$ se nazývá *Maclaurinův polynom*.

**Význam:** Taylorův polynom slouží k nahrazení složité funkce jednodušším, snadno spočitatelným polynomem. Zbytek $R_n(x)$ vyjadřuje **chybu aproximace**. Pro body $x$ blízké středu $x_0$ je tato chyba zanedbatelná a s rostoucím $n$ se aproximace stává přesnější.

# 14 Primitivní funkce a neurčitý integrál

**Def.** Funkce $F$ je *primitivní funkcí* k funkci $f$ na intervalu $I$, jestliže pro každé $x \in I$ existuje $F'(x)$ a platí:

$$F'(x) = f(x)$$

**Věta.** Je-li $F$ primitivní funkcí k $f$ na $I$, pak $F + c$ (pro libovolné $c \in \mathbb{R}$) je také primitivní funkcí k $f$ na $I$.

**Def.** Množina všech primitivních funkcí k $f$ na $I$ se nazývá *neurčitý integrál*:

$$\int f(x)\,dx$$

### Základní metody výpočtu integrálů

1. **Tabulkové integrály:** Přímé využití základních vzorců (obrácený proces k derivování, např. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$).

2. **Metoda Per partes:** Vychází z pravidla pro derivaci součinu. Používá se typicky tehdy, když integrujeme součin dvou různých druhů funkcí (např. polynom × goniometrická funkce):

$$\int u\,v' = uv - \int u'\,v$$

3. **Substituce:** Vychází z pravidla pro derivaci složené funkce. Používá se pro zjednodušení integrandu zavedením nové proměnné:

$$\int f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt = \int f(x)\,dx$$

   Dle typu problému se používají standardní substituce – univerzální goniometrickou substitucí je $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$.

4. **Rozklad na parciální zlomky:** Používá se pro integraci racionálních lomených funkcí. Jmenovatele rozložíme na součin kořenových činitelů a zlomek rozdělíme na součet jednodušších zlomků, které po integraci vedou na přirozené logaritmy $\ln|x|$ nebo funkci $\arctan(x)$.

# 15 Určitý integrál

**Koncept (Riemannův integrál):** Představuje geometricky **obsah plochy** pod křivkou nezáporné funkce na intervalu $[a, b]$. Interval rozdělíme dělicími body na podintervaly, nad kterými sestrojíme horní (vnější) a dolní (vnitřní) obdélníky. Pokud pro zjemňující se dělení konvergují součty obsahů těchto obdélníků k jedné shodné hodnotě, tato limita se nazývá Riemannův integrál $\int_a^b f(x)\,dx$. Postačující podmínkou pro existenci integrálu je **spojitost** nebo **monotonie** funkce na daném intervalu.

**Věta.** Pokud je integrál na velkém intervalu, existuje i na každém menším intervalu $[c, d] \subset [a, b]$. Je-li $a < c < b$, pak:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

**Věta.**

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$$

**Věta (Newton-Leibnizova formule):** Propojuje určitý integrál s funkcí primitivní. Je-li $f$ spojitá na intervalu $[a, b]$ a $F$ je k ní libovolná primitivní funkce, pak platí:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

**Význam:** Klíčový výpočetní nástroj. Namísto složitého limitního sčítání nekonečného množství obdélníčků (Riemann) nám stačí najít neurčitý integrál a odečíst jeho hodnoty v krajních bodech.

**Def (nevlastní integrál):** Jestliže funkce není na intervalu omezená (má v bodě svislou asymptotu) nebo samotný interval není omezený (krajní bod je $\pm\infty$), počítá se integrál pomocí limity: $\lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)\,dx$. Integrál buď *konverguje* k reálnému číslu, nebo *diverguje*.

**Věta (O střední hodnotě):** Je-li $f$ spojitá na intervalu $[a, b]$, pak existuje bod $c \in (a, b)$ takový, že:

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

**Geometrický význam:** Určitý integrál (plocha pod křivkou) je přesně roven obsahu ideálního obdélníku o šířce základny $(b-a)$ a výšce $f(c)$. Hodnota $f(c)$ reprezentuje **průměrnou funkční hodnotu** na daném úseku.

**Věta (obsah plochy).** Nechť $f \leq g$ jsou po částech spojité na $[a, b]$. Obsah plochy mezi grafy:

$$\int_a^b (g(x) - f(x))\,dx$$

**Věta (délka křivky).** Nechť $f$ má po částech spojitou derivaci na $(a, b)$. Integrál sčítá všechny přepony malých trojúhelníčků pod křivkou, čímž vznikne délka celé křivky:

$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\,dx$$

**Věta (objem rotačního tělesa).** Nechť $f$ je po částech spojitá na $[a, b]$. Osa $x$ je střed hřídele, $f$ je obrys – rotací vznikne těleso o objemu:

$$\pi \int_a^b (f(x))^2\,dx$$

**Věta (plášť rotačního tělesa).** Nechť $f$ má po částech spojitou derivaci na $[a, b]$. Obsah pláště rotačního tělesa:

$$2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\,dx$$

## 16 Základní metody výpočtu integrálů

**1. Tabulkové integrály** – základní integrály které známe přímo (např. $\int x^n\,dx$, $\int e^x\,dx$, $\int \sin x\,dx$ atd.).

**2. Substituce.** Nechť $\varphi : I \to J$ má derivaci $\varphi'$ na $I$ a $f : J \to \mathbb{R}$ má primitivní funkci $F$ na $J$, pak:

$$\int f(x)\,dx = \int f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt = F(\varphi(t)) + c, \quad t \in I$$

Univerzální substitucí pro goniometrické funkce je $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$.

**3. Per partes.** Nechť na intervalu $I$ existují $u'$, $v'$, $\int u'v$, pak:

$$\int u\,v' = uv - \int u'\,v$$

**4. Rozklad na parciální zlomky.** Používá se pro racionální lomené funkce $\frac{P(x)}{Q(x)}$, kde stupeň čitatele je menší než stupeň jmenovatele. Jmenovatel rozložíme na součin jednodušších polynomů a integrujeme každý zlomek zvlášť.

# Část III
# Diferenciální rovnice a numerika - DRN

## 17 Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů a soustavy

### 17.1 Základní pojmy

**Obyčejná diferenciální rovnice (ODR) řádu** $n$ je rovnice tvaru

$$y^{(n)} = F\left(x,\, y,\, y',\, \ldots,\, y^{(n-1)}\right),$$

kde $F$ je funkce $n+1$ proměnných. **Řešení** je funkce $y(x)$ definovaná na intervalu $I$, která má derivace až do řádu $n$ a rovnici splňuje pro všechna $x \in I$.

- **Obecné řešení** — vzorec s volnými konstantami $C_1, C_2, \ldots$ popisující celou třídu řešení.
- **Partikulární řešení** — konkrétní řešení po dosazení počátečních podmínek.
- **Cauchyho úloha** — ODR + počáteční podmínky $y(x_0) = y_0,\ y'(x_0) = y_1,\ \ldots$

**Věta (existence a jednoznačnost):** Jsou-li koeficienty $a_j(x)$ a pravá strana $b(x)$ spojité na intervalu $I$, pak Cauchyho úloha má na $I$ právě jedno řešení.

### 17.2 Separovatelná ODR 1. řádu

**Separovatelná ODR** je ODR 1. řádu ve tvaru $y' = g(x) \cdot h(y)$. Postup: oddělíme proměnné $\dfrac{dy}{h(y)} = g(x)\,dx$ a integrujeme každou stranu zvlášť.

> **Příklad:** $y' = x \cdot y$
>
> $$\frac{dy}{y} = x\,dx \implies \ln|y| = \frac{x^2}{2} + C \implies y = A\,e^{x^2/2}$$

## 17.3 Lineární ODR řádu $n$ – obecná forma

**Lineární ODR řádu $n$:**

$$a_n(x)\,y^{(n)} + a_{n-1}(x)\,y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)\,y' + a_0(x)\,y = b(x).$$

Je **homogenní** pro $b(x) = 0$, jinak **nehomogenní**.

**Věta (struktura obecného řešení):**

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x),$$

kde $y_h$ je obecné řešení přidružené *homogenní* rovnice a $y_p$ je jedno partikulární řešení nehomogenní rovnice. Toto platí vždy.

**Věta (dimenze prostoru řešení):** Množina řešení homogenní lineární ODR řádu $n$ tvoří vektorový prostor dimenze $n$ – existuje $n$ lineárně nezávislých řešení $y_1, \ldots, y_n$ (fundamentální systém) a

$$y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n.$$

## 17.4 ODR s konstantními koeficienty – algoritmus řešení

Koeficienty $a_j$ jsou konstanty (nezávisí na $x$). Postup má tři jasné kroky.

### 17.4.1 Krok 1 – Charakteristická rovnice

Nahradíme $y^{(j)} \to \lambda^j$ v homogenní části rovnice:

$$a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0.$$

Kořeny $\lambda_j$ se nazývají **vlastní čísla** ODR.

### 17.4.2 Krok 2 – Homogenní řešení $y_h$ podle typu kořenů

| **Typ kořene** | **Podmínka** | **Příspěvek do $y_h$** |
|---|---|---|
| Reálný jednoduchý | $\lambda$ reálné, násobnost 1 | $C\,e^{\lambda x}$ |
| Reálný násobný | $\lambda$ reálné, násobnost $m$ | $\big(C_1 + C_2x + \cdots + C_m x^{m-1}\big)e^{\lambda x}$ |
| Komplexní $\lambda = \alpha \pm i\beta$ | $\beta \neq 0$, jednoduchý | $e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$ |
| Komplexní, násobný $m$ | $\beta \neq 0$, násobnost $m$ | $e^{\alpha x}\big[(C_1{+}C_2x{+}\cdots)\cos\beta x + (\cdots)\sin\beta x\big]$ |

**Příklad – reálné kořeny:** $y'' - 5y' + 6y = 0$

Charakteristická rovnice: $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \Rightarrow (\lambda-2)(\lambda-3) = 0$, tedy $\lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = 3$.

$$y_h = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$$

**Příklad – komplexní kořeny:** $y'' + 4y = 0$

Charakteristická rovnice: $\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$, tedy $\alpha = 0,\ \beta = 2$.

$$y_h = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x$$

**Příklad – násobný kořen:** $y'' - 4y' + 4y = 0$

Charakteristická rovnice: $(\lambda - 2)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 2$ s násobností $m = 2$.

$$y_h = (C_1 + C_2 x)\, e^{2x}$$

### 17.4.3 Krok 3 – Partikulární řešení $y_p$ (metoda neurčitých koeficientů)

Je-li pravá strana tvaru $b(x) = e^{\alpha x}(P(x)\cos\beta x + Q(x)\sin\beta x)$ a $m$ je násobnost čísla $\alpha + i\beta$ jako kořene charakteristické rovnice (0 pokud není kořenem), hledáme:

$$y_p(x) = x^m\, e^{\alpha x}(p(x)\cos\beta x + q(x)\sin\beta x)\,,$$

kde $p, q$ jsou polynomy stupně $\max(\deg P, \deg Q)$.

| **Pravá strana** $b(x)$ | **Odhad** $y_p$ **(**$\alpha$ **není vlast. č.)** | **Odhad** $y_p$ **(**$\alpha$ **je vlast. č., násobnost** $m$**)** |
|---|---|---|
| $P_n(x)$ | $Q_n(x)$ | $x^m Q_n(x)$ |
| $e^{\alpha x}$ | $Ae^{\alpha x}$ | $x^m Ae^{\alpha x}$ |
| $\sin\beta x$ nebo $\cos\beta x$ | $A\sin\beta x + B\cos\beta x$ | $x^m(A\sin\beta x + B\cos\beta x)$ |
| $e^{\alpha x}P_n(x)$ | $e^{\alpha x}Q_n(x)$ | $x^m e^{\alpha x}Q_n(x)$ |

**Příklad:** $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$

Charakteristická rovnice: $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 2$. Pravá strana $e^{3x}$, $\alpha = 3$ není kořenem, odhad $y_p = Ae^{3x}$.

Dosadíme: $9A - 9A + 2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$.

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}$$

**Příklad – násobný kořen v** $b(x)$**:** $y'' - 2y' + y = e^x$

Charakteristická rovnice: $(\lambda-1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$ s násobností $m = 2$. Odhad: $y_p = Ax^2e^x$. Dosadíme, vyjde $A = \frac{1}{2}$.

$$y = (C_1 + C_2 x)\, e^x + \frac{1}{2}x^2 e^x$$

## 17.5 Soustavy lineárních ODR

**Soustava lineárních ODR 1. řádu** s konstantními koeficienty v maticovém zápisu:

$$\mathbf{y}' = A\,\mathbf{y}(x) + \mathbf{b}(x),$$

kde $\mathbf{y}$ je vektor $n$ neznámých funkcí, $A$ je matice $n \times n$, $\mathbf{b}$ vektor pravých stran. Soustava je **homogenní**, pokud $\mathbf{b} = \mathbf{0}$.

**Věta:** Je-li $\lambda$ vlastní číslo matice $A$ s vlastním vektorem $\mathbf{v}$, pak $\mathbf{y}_j = \mathbf{v}\, e^{\lambda x}$ je řešením homogenní soustavy $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$. Jsou-li $\lambda_j$ navzájem různá, příslušná řešení jsou lineárně nezávislá.

Obecné homogenní řešení: $\mathbf{y}_h = C_1\mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 x} + \cdots + C_n\mathbf{v}_n e^{\lambda_n x}$, celkové: $\mathbf{y} = \mathbf{y}_h + \mathbf{y}_p$.

**Postup řešení:**

1. Najdi vlastní čísla z $\det(A - \lambda I) = 0$.
2. Pro každé $\lambda_j$ najdi vlastní vektor $\mathbf{v}_j$ z $(A - \lambda_j I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
3. Sestav $\mathbf{y}_h = \sum_j C_j \mathbf{v}_j e^{\lambda_j x}$.
4. Přidej $\mathbf{y}_p$ pokud $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$.

**Příklad:** $y_1' = 2y_1 + y_2, \quad y_2' = y_1 + 2y_2$

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, charakteristická rovnice: $(2-\lambda)^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 3$.

$\lambda_1 = 1$: vlastní vektor $\mathbf{v}_1 = (1, -1)^T$; $\quad \lambda_2 = 3$: vlastní vektor $\mathbf{v}_2 = (1, 1)^T$.

$$y_1 = C_1 e^x + C_2 e^{3x}, \qquad y_2 = -C_1 e^x + C_2 e^{3x}$$

# 18 Numerické metody

## 18.1 Chyby numerických výpočtů

Při numerických výpočtech se vyskytují chyby ve vstupních datech, chyby metody a chyby výpočtu (zaokrouhlení).

Pro skutečnou hodnotu $x$ a odhad $\hat{x}$:

$$E_x = x - \hat{x} \quad \text{(absolutní chyba)}, \qquad \varepsilon_x = \frac{|x - \hat{x}|}{|x|} \quad \text{(relativní chyba)}.$$

Řád metody $O(h^p)$: čím větší exponent $p$, tím přesnější metoda pro malé $h$. Při zmenšení kroku $h$ na polovinu klesne chyba přibližně $2^p$-krát.

## 18.2 Numerické řešení soustav lineárních rovnic

Hledáme $\mathbf{x}$ splňující $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

### 18.2.1 Gaussova eliminace (GEM)

Řádkovými operacemi převede $(A|\mathbf{b})$ na horní trojúhelníkový tvar; pak zpětná substituce. Čísla na diagonále se nazývají **pivoti** – nulový pivot vyžaduje prohození řádků (pivotování).

Výpočetní náročnost: $\frac{2}{3}n^3 + O(n^2)$; zpětná substituce: $O(n^2)$.

**Příklad:** $2x + y = 5, \quad x + 3y = 10$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 10 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{2}R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{15}{2} \end{array}\right)$$

Zpětnou substitucí: $y = 3,\ x = 1$.

### 18.2.2 Gauss-Jordanova metoda

Modifikace GEM: nuluje i prvky *nad* diagonálou, cíl je jednotková matice. Nevyžaduje zpětnou substituci. Náročnost: $n^3 + O(n^2)$.

Využití pro inverzi matice: $(A \,|\, I) \;\Rightarrow\; (I \,|\, A^{-1})$.

Ověření řešení přes **reziduum**: $\mathbf{r} = A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}$; ideálně $\mathbf{r} = \mathbf{0}$. Z rezidua lze zpřesnit odhad: $E_{\mathbf{x}} = A^{-1}\mathbf{r}$.

### 18.2.3 LUP rozklad

Pro matici $A$ najdeme $PA = LU$, kde $P$ je permutační matice, $L$ dolní trojúhelníková (jedničky na diagonále), $U$ horní trojúhelníková. Rozklad provedeme jednou, pro každou pravou stranu $\mathbf{b}$ pak jen $O(n^2)$ operací – výhodné při řešení pro více pravých stran.

### 18.2.4 Iterační metody – Jacobi, Gauss-Seidel

Opakovaně vylepšujeme odhad $\mathbf{x}^{(k)}$ až do splnění tolerance $\varepsilon$.

**Podmínka konvergence:** Je-li $A$ **ostře diagonálně dominantní**,

$$|a_{jj}| > \sum_{k \neq j} |a_{jk}| \quad \text{pro všechna } j,$$

pak Jacobiho i Gauss-Seidelova metoda konvergují pro libovolné počáteční $\mathbf{x}^{(0)}$.

- **Jacobi:** nová hodnota $x_j$ se počítá ze *starých* hodnot všech ostatních složek.
- **Gauss-Seidel:** nová hodnota $x_j$ využívá již aktualizované $x_1, \ldots, x_{j-1}$ – konverguje rychleji.
- **SOR (superrelaxace):** zavedeme parametr $\omega \in (0, 2)$ pro další zrychlení konvergence.

## 18.3 Numerické řešení nelineárních rovnic

Hledáme $r$ takové, že $f(r) = 0$.

**Řád konvergence $q$:** Metoda je řádu $q$, pokud $|r - x_{k+1}| \leq K\,|r - x_k|^q$ pro velká $k$. Čím větší $q$, tím rychlejší konvergence.

### 18.3.1 Metoda bisekce

**Předpoklad:** $f(a) \cdot f(b) < 0$ – dle věty o střední hodnotě existuje kořen na $(a, b)$.

Krok: $m_k = \dfrac{a_k + b_k}{2}$; podle znaménka $f(m_k)$ posuneme příslušnou mez. Řád: **lineární** ($q = 1$). Spolehlivá, ale pomalá.

> **Příklad:** $f(x) = x^2 - 2$ **na** $[1, 2]$ **(hledáme** $\sqrt{2}$**)**
>
> $m_1 = 1.5$: $f(1.5) = 0.25 > 0 \Rightarrow$ interval [1, 1.5].
> $m_2 = 1.25$: $f(1.25) < 0 \Rightarrow$ interval [1.25, 1.5].
> $m_3 = 1.375$: … Postupně konvergujeme k $\sqrt{2} \approx 1.4142$.

### 18.3.2 Metoda sečen

Nepotřebuje derivaci; nový odhad je průsečík sečny přes dvě předchozí hodnoty:

$$x_{k+1} = \frac{x_{k-1}\, f(x_k) - x_k\, f(x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}.$$

Řád: $q \approx 1.618$ (zlatý řez) pro jednoduché kořeny.

> **Příklad:** $f(x) = x^2 - 2$**,** $x_0 = 1,\ x_1 = 2$
>
> $$x_2 = \frac{1 \cdot f(2) - 2 \cdot f(1)}{f(2) - f(1)} = \frac{1 \cdot 2 - 2 \cdot (-1)}{2 - (-1)} = \frac{4}{3} \approx 1.333.$$
>
> Pokračujeme – konvergujeme rychleji než bisekce.

### 18.3.3 Newtonova metoda (Newton-Raphson)

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Řád: **kvadratický** ($q = 2$) pro jednoduché kořeny – počet platných číslic se zdvojnásobuje. Vyžaduje výpočet $f'(x)$. Podmínka volby $x_0$: $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$.

> **Příklad:** $f(x) = x^2 - 2$**,** $x_0 = 2$
>
> $x_1 = 2 - \frac{2}{4} = 1.5$; $\quad x_2 = 1.5 - \frac{0.25}{3} \approx 1.4167$; $\quad x_3 \approx 1.41421$ – pět platných číslic po třech iteracích.

### 18.3.4 Metoda pevného bodu

Přepíšeme $f(x) = 0$ na $x = \varphi(x)$, iterujeme $x_{k+1} = \varphi(x_k)$.

$\varphi$ je **kontrakce** na $I$, pokud $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq q\,|x - y|$, $q < 1$, pro všechna $x, y \in I$.

**Banachova věta o pevném bodě:** Je-li $\varphi$ kontrakce na $[a, b]$ s $\varphi([a, b]) \subset [a, b]$, pak existuje právě jeden pevný bod $x_f$ a pro libovolné $x_0 \in [a, b]$ platí $x_k \to x_f$.

**Metoda relaxace:** Pokud $\varphi$ není kontrakce, zavedeme $\varphi_\lambda(x) = \lambda\varphi(x) + (1 - \lambda)x$ a volíme $\lambda \in (0, 1]$ tak, aby $\varphi_\lambda$ byla kontrakce.

## 18.4 Numerické řešení diferenciálních rovnic

Řešíme Cauchyho úlohu $y' = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$ na $[x_0, x_0 + T]$. Vytvoříme síť $x_j = x_0 + jh$, kde $h = T/n$ je **krok**.

- **Konvergence:** $E_n = \max_j |y(x_j) - y_j| \to 0$ pro $n \to \infty$.
- **Konzistence:** lokální chyba $d_j(h) = O(h^{p+1})$ – metoda je řádu $p$.
- **Stabilita:** nahromaděné chyby se v dalších krocích nezesilují.

### 18.4.1 Eulerova metoda (řád 1)

$$y_{j+1} = y_j + h \cdot f(x_j,\, y_j). \qquad \text{Chyba } O(h).$$

Existuje i **implicitní** varianta: $y_{j+1} = y_j + h\, f(x_{j+1}, y_{j+1})$ – stabilnější, vyžaduje však řešení rovnice v každém kroku.

**Příklad:** $y' = y,\ y(0) = 1$ **na** $[0, 1]$ **s** $h = 0.5$

$y_1 = 1 + 0.5 \cdot 1 = 1.5$ (přesné: $e^{0.5} \approx 1.6487$)
$y_2 = 1.5 + 0.5 \cdot 1.5 = 2.25$ (přesné: $e^1 \approx 2.7183$)
Euler podhodnocuje – pro větší přesnost je nutné zmenšit $h$.

### 18.4.2 Heunova metoda (řád 2)

Prediktor (Eulerův krok) + korekce průměrem sklonů na začátku a konci intervalu:

$$\tilde{y}_{j+1} = y_j + h\, f(x_j, y_j), \qquad y_{j+1} = y_j + \frac{h}{2}\big[f(x_j, y_j) + f(x_{j+1}, \tilde{y}_{j+1})\big].$$

Chyba $O(h^2)$.

### 18.4.3 Runge-Kutta 4. řádu (RK4)

Standardní metoda v praxi. Čtyři odhady sklonu v každém kroku:

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(x_j,\ y_j),\\
k_2 &= f\big(x_j + \tfrac{h}{2},\ y_j + \tfrac{h}{2}k_1\big),\\
k_3 &= f\big(x_j + \tfrac{h}{2},\ y_j + \tfrac{h}{2}k_2\big),\\
k_4 &= f(x_j + h,\ y_j + h\,k_3),
\end{aligned}$$

$$y_{j+1} = y_j + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \qquad \text{Chyba } O(h^4).$$

Při zmenšení $h$ na polovinu klesne chyba $16\times$.

**Příklad:** $y' = y,\ y(0) = 1$**, jeden krok RK4 s** $h = 0.5$

$$k_1 = 1, \quad k_2 = 1.25, \quad k_3 = 1.3125, \quad k_4 = 1.65625.$$
$$y_1 = 1 + \frac{0.5}{6}(1 + 2.5 + 2.625 + 1.65625) \approx 1.6484.$$

Přesná hodnota $e^{0.5} \approx 1.6487$ – chyba $< 0.02\,\%$.

## 18.5 Numerická kvadratura

Přibližně počítáme $\int_a^b f(x)\,dx$. Interval rozdělíme na $n$ kroků: $h = (b-a)/n$, uzly $x_j = a + jh$. Všechny níže jsou **Newton-Cotesovy metody** – náhrada $f$ polynomem na ekvidistantní síti.

### 18.5.1 Obdélníkové pravidlo (řád 1)

$$I \approx h \sum_{j=0}^{n-1} f(x_j). \qquad \text{Chyba } O(h).$$

### 18.5.2 Lichoběžníkové pravidlo (řád 2)

$$I \approx h\left[\frac{f(x_0)}{2} + f(x_1) + \cdots + f(x_{n-1}) + \frac{f(x_n)}{2}\right]. \qquad \text{Chyba } O(h^2).$$

**Příklad:** $\int_0^1 e^x\,dx$ **s** $h = 0.5$

$$I \approx 0.5 \cdot \left[\frac{1}{2} + e^{0.5} + \frac{e}{2}\right] \approx 1.754 \quad \text{(přesné: } e - 1 \approx 1.718\text{, chyba } \approx 2\,\%).$$

### 18.5.3 Simpsonovo pravidlo (řád 4)

$n$ musí být **sudé**. Váhy: $1, 4, 2, 4, 2, \ldots, 4, 1$.

$$I \approx \frac{h}{3}\big[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)\big]. \qquad \text{Chyba } O(h^4).$$

**Simpsonovo** $3/8$ **pravidlo:** aproximace přes 3 intervaly kubickou křivkou ($n$ dělitelné 3).

**Příklad:** $\int_0^1 e^x\,dx$ **s** $n = 2$**,** $h = 0.5$

$$I \approx \frac{0.5}{3}(1 + 4e^{0.5} + e) \approx \frac{1}{6} \cdot 10.313 \approx 1.7189 \quad \text{(přesné: } 1.7183\text{, chyba } < 0.04\,\%).$$

Simpson je dramaticky přesnější než lichoběžník pro stejný počet uzlů.

### 18.5.4 Gaussova kvadratura

**Neekvidistantní** dělení – uzly jsou kořeny ortogonálních polynomů (Legendreovy, Čebyševovy), každý s váhovým koeficientem $w_j$:

$$I \approx \sum_j w_j\, f(x_j).$$

Pro $n$ bodů dává přesný výsledek pro polynomy stupně až $2n - 1$. Méně vyhodnocení $f$ pro stejnou přesnost než Newton-Cotes.

**Souhrnná tabulka metod**

| Oblast | Metoda | Klíčový vzorec / idea | Řád / složitost |
|---|---|---|---|
| Lin. ODR | Char. rovnice | $a_n\lambda^n + \cdots + a_0 = 0$ | — |
| Lin. soustava | GEM | horní trojúh. + zpětná subst. | $\frac{2}{3}n^3$ |
| | Gauss-Jordan | diag. tvar, přímý výsledek | $n^3$ |
| | LUP rozklad | $PA = LU$, více pravých stran | $\frac{2}{3}n^3 + n^2$ |
| | Jacobi / G-S | iterace do $\varepsilon$, diag. dom. | — |
| Nelineární r. | Bisekce | $m_k = \frac{a_k+b_k}{2}$ | $q = 1$ |
| | Sečen | sečna přes $x_k, x_{k-1}$ | $q \approx 1.618$ |
| | Newton | $x_{k+1} = x_k - f/f'$ | $q = 2$ |
| | Pevný bod | $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, kontrakce | $q = 1$ |
| ODR | Euler | $y_{j+1} = y_j + h\,f$ | řád 1, $O(h)$ |
| | Heun | prediktor-korektor | řád 2, $O(h^2)$ |
| | RK4 | 4 odhady sklonu | řád 4, $O(h^4)$ |
| Integrace | Obdélník | $h\sum f(x_j)$ | $O(h)$ |
| | Lichoběžník | $h[\frac{f_0}{2} + f_1 + \cdots + \frac{f_n}{2}]$ | $O(h^2)$ |
| | Simpson | váhy $1, 4, 2, \ldots, 4, 1, \times\frac{h}{3}$ | $O(h^4)$ |
| | Gauss | neekvidist., ortog. polynomy | nejlepší pro daný počet bodů |

# Část IV
# Matematická analýza 2 (MA2A)

## 19 Funkce více proměnných, gradient, derivace složené funkce

### 19.1 Parciální derivace

U funkcí více proměnných (např. $f(x, y)$) derivujeme vždy podle jedné proměnné, zatímco všechny ostatní proměnné považujeme za konstanty (obyčejná čísla).

**Příklad: Výpočet parciálních derivací**
Mějme funkci $f(x, y) = x^2y + \sin(y)$.

- Parciální derivace podle $x$ (proměnná je $x$, $y$ je konstanta):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f'_x = 2xy + 0 = 2xy$$

- Parciální derivace podle $y$ (proměnná je $y$, $x$ je konstanta):

$$\frac{\partial f}{\partial y} = f'_y = x^2 \cdot 1 + \cos(y) = x^2 + \cos(y)$$

## 19.2 Totální diferenciál a diferenciální operátory

**Def.** Totální diferenciál funkce $f(x, y)$ v daném bodě představuje lineární aproximaci změny funkce při malé změně proměnných o $\mathrm{d}x$ a $\mathrm{d}y$. Geometricky vyjadřuje změnu na tečné rovině:

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y$$

**Příklad: Výpočet totálního diferenciálu**
Určete totální diferenciál funkce $f(x, y) = x^2y + 3x$ v obecném bodě.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + 3, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2$$

$$\mathrm{d}f = (2xy + 3)\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y$$

K vyjádření prostorových změn skalárních a vektorových polí používáme symbolický diferenciální operátor **nabla** $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$. Podle typu násobení rozlišujeme tři základní operace:

1. **Gradient ($\nabla f$):** Působí na *skalární* funkci a výsledkem je *vektor*. Určuje směr a velikost největšího růstu funkce v daném bodě. Je vždy kolmý na vrstevnice.
$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$$

2. **Divergence ($\nabla \cdot \mathbf{F}$):** Skalární součin operátoru nabla a *vektorového* pole. Výsledkem je *skalár*. Vyjadřuje **zřídlovost** pole – zda v daném bodě zdroje pole vznikají ($\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$), nebo zanikají ($\nabla \cdot \mathbf{F} < 0$).
$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

3. **Rotace ($\nabla \times \mathbf{F}$):** Vektorový součin operátoru nabla a *vektorového* pole. Výsledkem je *vektor*. Vyjadřuje **vířivost** pole – směr vektoru udává osu otáčení víru a jeho velikost intenzitu rotace.
$$\nabla \times \mathbf{F} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{pmatrix}$$

## 19.3 Derivace složené funkce (Řetízkové pravidlo)

Pokud máme funkci více proměnných $f(x, y)$, kde samotné proměnné $x$ a $y$ závisí na další proměnné $t$ (tj. $x = x(t), y = y(t)$), pak celkovou derivaci podle $t$ spočítáme jako součet příspěvků přes obě proměnné větve.

Klíčový vzorec:

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

**Příklad: Derivace složené funkce podle $t$**
Mějme $f(x, y) = x^2 + y^2$, kde $x = \sin(t)$ a $y = e^t$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \cos(t), \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = e^t$$

Složením do vzorce dostáváme:

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = (2x) \cdot \cos(t) + (2y) \cdot e^t = 2\sin(t)\cos(t) + 2e^{2t}$$

# 20 Lokální a vázané extrémy, Lagrangeova metoda

## 20.1 Lokální extrémy a Hessova matice

**Věta.** (Nutná podmínka existence lokálního extrému) Má-li funkce $f(x, y)$ v bodě lokální extrém a existují v něm parciální derivace, pak musí být nulové (gradient je nulový vektor). Tento bod nazýváme **stacionární bod**:

$$f'_x = 0, \qquad f'_y = 0$$

**Věta.** (Postačující podmínka existence extrému) Ve stacionárním bodě sestavíme Hessovu matici druhých parciálních derivací a spočítáme její determinant $D = \det(H)$:

$$H = \begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{pmatrix}$$

- Je-li $D > 0$, extrém **existuje**. Pro $f''_{xx} > 0$ jde o **lokální minimum**, pro $f''_{xx} < 0$ jde o **lokální maximum**.
- Je-li $D < 0$, extrém **neexistuje**. Bod se nazývá **sedlový bod**.
- Je-li $D = 0$, nelze tímto způsobem rozhodnout.

**Příklad: Hledání lokálních extrémů**
Najděte lokální extrémy funkce $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$.
1. První derivace položíme rovny nule:

$$f'_x = 2x + y - 3 = 0, \qquad f'_y = x + 2y = 0 \implies x = -2y$$

Dosazením: $2(-2y) + y = 3 \implies -3y = 3 \implies y = -1 \implies x = 2$. Dostáváme stacionární bod $P = [2, -1]$.
2. Druhé derivace a výpočet determinantu Hessovy matice:

$$f''_{xx} = 2, \qquad f''_{yy} = 2, \qquad f''_{xy} = f''_{yx} = 1$$

$$D = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3$$

Protože $D = 3 > 0$, extrém existuje. Jelikož $f''_{xx} = 2 > 0$, v bodě $P = [2, -1]$ se nachází **lokální minimum**.

## 20.2 Vázané extrémy a Lagrangeova metoda

Hledáme extrém funkce $f(x, y)$, přičemž jsme omezeni podmínkou (vazbou), že musíme ležet na křivce zadané rovnicí $g(x, y) = 0$.

**Def.** K vyřešení úlohy sestavíme Lagrangeovu funkci s pomocným parametrem $\lambda$ (Lagrangeův multiplikátor):

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \cdot g(x, y)$$

**Postup výpočtu:** Spočítáme parciální derivace funkce $L$ podle všech tří proměnných a položíme je rovny nule. Vyřešením této soustavy získáme souřadnice podezřelých bodů:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \qquad \frac{\partial L}{\partial y} = 0, \qquad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = g(x, y) = 0$$

**Příklad: Hledání vázaných extrémů**
Najděte vázané extrémy funkce $f(x, y) = x + y$ při vazbě $x^2 + y^2 - 2 = 0$.
1. Vazbová funkce je $g(x, y) = x^2 + y^2 - 2 = 0$. Sestavíme Lagrangeovu funkci:

$$L(x, y, \lambda) = x + y + \lambda(x^2 + y^2 - 2)$$

2. Spočítáme parciální derivace:

$$L'_x = 1 + 2\lambda x = 0 \implies x = -\frac{1}{2\lambda}$$

$$L'_y = 1 + 2\lambda y = 0 \implies y = -\frac{1}{2\lambda} \implies x = y$$

3. Dosadíme do podmínky vazby:

$$x^2 + x^2 - 2 = 0 \implies 2x^2 = 2 \implies x^2 = 1 \implies x = \pm 1$$

Získáváme dva podezřelé body: $P_1 = [1, 1]$ (pro $\lambda = -1/2$) a $P_2 = [-1, -1]$ (pro $\lambda = 1/2$).
4. Přímým porovnáním funkčních hodnot určíme charakter extrémů:

- V bodě $P_1 = [1, 1]$ je $f(1, 1) = 2 \implies$ **vázané maximum**.
- V bodě $P_2 = [-1, -1]$ je $f(-1, -1) = -2 \implies$ **vázané minimum**.

# 21 Dvojný a trojný integrál

## 21.1 Koncept a Fubiniho věta

Ve vícenásobném integrálu integrujeme funkci více proměnných přes rovinnou oblast $D \subset \mathbb{R}^2$ (dvojný integrál) nebo prostorový uzavřený objem $V \subset \mathbb{R}^3$ (trojný integrál).

**Věta.** (Fubiniho) Umožňuje převést vícenásobný integrál přes souvislou oblast na soustavu jednonásobných integrálů, které počítáme postupně od vnitřního k vnějšímu. Pro obdélníkovou oblast platí:

$$\iint_D f(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \left( \int_c^d f(x, y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x$$

## 21.2 Věta o substituci a křivočaré souřadnice

Při přechodu do nových (např. křivočarých) souřadnic musíme integrační prvek vynásobit absolutní hodnotou **Jakobiánu** ($|J|$), což je determinant matice parciálních derivací transformace, který vyrovnává změnu měřítka deformace elementu plochy/objemu:

$$\iint_D f(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) \cdot |J|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

Standardní transformace a jejich Jakobiány:

- **Polární souřadnice** (kruhy v 2D): $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi \implies |J| = r$
- **Válcové souřadnice** (válce ve 3D): $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, $z = z \implies |J| = r$
- **Sférické souřadnice** (koule ve 3D): $x = r\cos\varphi\cos\vartheta$, $y = r\sin\varphi\cos\vartheta$, $z = r\sin\vartheta \implies |J| = r^2\cos\vartheta$

**Příklad: Výpočet obsahu kruhu polární substitucí**
Spočítejte obsah kruhu o poloměru $R$. Oblast $D$ je popsána mezemi: $0 \le r \le R$, $0 \le \varphi \le 2\pi$.

$$S = \iint_D 1\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} \left( \int_0^R 1 \cdot r\,\mathrm{d}r \right) \mathrm{d}\varphi = \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^2}{2} \right]_0^R \mathrm{d}\varphi = \pi R^2$$

# 22 Křivkový a plošný integrál

## 22.1 Křivkový integrál

Křivka $C$ v prostoru je jednoznačně zadána vektorovou parametrizací $\mathbf{r}(t)$ pro $t \in [a, b]$.

- **1. druhu (ze skalární funkce $f$):** Počítá např. **hmotnost** křivého drátu s proměnnou hustotou $f$. Nezáleží na orientaci (směru) křivky.

$$\int_C f \,\mathrm{d}s = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \cdot \|\mathbf{r}'(t)\| \,\mathrm{d}t$$

- **2. druhu (z vektorového pole F):** Počítá **práci** silového pole $\mathbf{F}$ podél dráhy $C$. Zde na orientaci křivky záleží (při změně směru postupu se mění znaménko výsledku).

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) \,\mathrm{d}t$$

## 22.2 Plošný integrál

Plocha $S$ v prostoru je zadána dvouparametrickou rovnicí $\mathbf{r}(u, v)$, jejímiž elementární normálový vektor je definován jako $\mathbf{n} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$.

- **1. druhu (ze skalární funkce $f$):** Počítá např. **hmotnost** prohnutého plechu či skořepiny s plošnou hustotou $f$.

$$\iint_S f \,\mathrm{d}S = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \cdot \|\mathbf{n}\| \,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

- **2. druhu (z vektorového pole F):** Počítá **tok** vektorového pole (např. množství protékající kapaliny) skrz orientovanou plochu $S$.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot \mathbf{n} \,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

# 23 Potenciál a hlavní integrální věty

## 23.1 Potenciál vektorového pole

Pokud je vektorové pole **F nevírové** (jeho rotace je nulová: $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$), pak k němu existuje skalární funkce $V$, zvaná **potenciál**, pro kterou platí $\mathbf{F} = \nabla V$.

**Význam:** Práce v potenciálovém (konzervativním) poli **nezávisí na tvaru dráhy**, ale pouze na počátečním a koncovém bodě: $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = V(\text{konec}) - V(\text{začátek})$. Po libovolné uzavřené křivce je práce vždy nulová.

## 23.2 Greenova věta

$$\oint_C (P \,\mathrm{d}x + Q \,\mathrm{d}y) = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

**K čemu je:** Převádí obtížný křivkový integrál 2. druhu po uzavřené rovinné křivce $C$ na jednodušší dvojný integrál přes vnitřní oblast $D$, kterou tato křivka ohraničuje.
**Vysvětlení pojmů:**

- $\oint_C (P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y)$ je celková práce silového pole $\mathbf{F} = (P, Q)$ podél uzavřené křivky $C$.
- $\left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$ je zjednodušená (skalární) rotace pole ve 2D, která měří lokální vířivost uvnitř oblasti.

### 23.3 Stokesova věta

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}$$

**K čemu je:** Představuje prostorové (3D) zobecnění Greenovy věty. Převádí cirkulaci (práci) vektorového pole podél uzavřené prostorové křivky $C$ na tok rotace tohoto pole skrz libovolnou prostorovou plochu $S$, jejímž vnějším okrajem je právě křivka $C$.
**Vysvětlení pojmů:**

- $\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{r}$ je celková práce pole podél uzavřené prostorové smyčky $C$.
- $\nabla \times \mathbf{F}$ je prostorový vektor rotace, který udává lokální hustotu vírů, a $\mathrm{d}\mathbf{S}$ je orientovaný element plochy.

### 23.4 Gaussova–Ostrogradského věta (Věta o divergenci)

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) \, \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

**K čemu je:** Propojuje chování pole na uzavřené hranici (ploše) s chováním vnitřku (objemu). Převádí celkový tok vektorového pole uzavřenou plochou $S$ směrem ven na trojný integrál z divergence pole přes celý uzavřený vnitřní objem $V$.
**Vysvětlení pojmů:**

- $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}$ vyjadřuje čisté množství veličiny (např. kapaliny nebo intenzity pole), které proteče uzavřenou obalovou plochou $S$ směrem ven.
- $\nabla \cdot \mathbf{F}$ (divergence) určuje hustotu vřídel (zdrojů) uvnitř. Věta říká, že množství tekutiny, které z oblasti vyteče ven, se musí přesně rovnat sumě všech pramenů a zřídel schovaných uvnitř objemu.

# Část V
# Komplexní analýza – KANA

## 24 Funkce komplexní proměnné, derivace, křivkový integrál, singularity, řady, rezidua

### 24.1 Komplexní čísla – základy

Imaginární jednotka: $i = \sqrt{-1}$. Komplexní číslo: $z = x + iy$, kde $x = \mathrm{Re}(z)$, $y = \mathrm{Im}(z)$.

- Komplexně sdružené: $z^* = x - iy$
- Absolutní hodnota: $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$
- Argument: $\arg(z) \in (-\pi, \pi]$

**Polární tvar** a Moivreova věta:

$$z = |z| \, e^{i \arg(z)}, \qquad z^n = |z|^n \, e^{in \arg(z)}.$$

**Příklad:** $(1+i)^4$

$|z| = \sqrt{2}$, $\arg(z) = \pi/4$, tedy $(1+i)^4 = (\sqrt{2})^4\, e^{i\cdot 4\cdot \pi/4} = 4\, e^{i\pi} = -4$.

## 24.2 Funkce komplexní proměnné a derivace

Každou komplexní funkci $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ rozkládáme na složky: $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$. Derivace existuje limitou podílového zlomku – limit musí existovat *ze všech směrů*, což je mnohem silnější podmínka než v reálném případě.

### 24.2.1 Cauchy-Riemannovy podmínky

Derivace $f'(z)$ existuje právě tehdy, když $u$ a $v$ mají totální diferenciál a platí:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Pak: $f'(z) = \dfrac{\partial u}{\partial x} + i\dfrac{\partial v}{\partial x}$.

### 24.2.2 Holomorfní funkce

Funkce $f$ je **holomorfní** na otevřené množině $G$, pokud $f'(z)$ existuje ve všech bodech $G$. Holomorfní funkce splňuje **Laplaceovu rovnici** $\nabla^2 u = 0$ (je harmonická) – to má praktický význam v elektromagnetismu a hydrodynamice pro popis potenciálových polí.

**Příklad: ověření CR podmínek pro** $f(z) = z^2$

$z^2 = (x+iy)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$, tedy $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$.
$\partial u/\partial x = 2x = \partial v/\partial y$ ✓ $\quad \partial u/\partial y = -2y = -\partial v/\partial x$ ✓
CR podmínky platí všude $\Rightarrow$ $f(z) = z^2$ je holomorfní na $\mathbb{C}$.

## 24.3 Křivkový integrál

Integrál funkce $f$ podél křivky $C$ s parametrizací $\varphi : [a,b] \to \mathbb{C}$:

$$\int_C f(z)\, dz = \int_a^b f(\varphi(t))\, \varphi'(t)\, dt.$$

### 24.3.1 Cauchyho věta

Na jednoduše souvislé oblasti (bez „děr“) je integrál holomorfní funkce po jakékoli uzavřené křivce nulový:

$$\oint_C f(z)\, dz = 0.$$

**Praktický dopad:** Integrál holomorfní funkce nezávisí na cestě, pouze na krajních bodech – analogie konservativního pole ve fyzice.

### 24.3.2 Cauchyho integrální vzorec

Umožňuje **vypočítat hodnotu funkce v bodě** pomocí integrálu po okolní křivce – klíčový nástroj pro výpočty a odvození dalších vět. Pro holomorfní $f$ na jednoduše souvislé oblasti $G$, uzavřenou kladně orientovanou křivku $C \subset G$ a bod $z_0$ uvnitř $C$:

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0}\, dz = 2\pi i\, f(z_0).$$

Zobecnění na $n$-tou derivaci:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\, dz.$$

**Příklad:** $\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z-1}\, dz$

Bod $z_0 = 1$ leží uvnitř $|z| = 2$, $f(z) = e^z$ je holomorfní. Cauchyho vzorec dá: $2\pi i\, e^1 = 2\pi i\, e$.

## 24.4 Mocninné řady a Taylorův rozvoj

Mocninná řada se středem $z_0$: $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$, konverguje na kruhu s **poloměrem konvergence** $R$ (určuje se odmocninovým nebo podílovým kritériem).

**Klíčová věta:** Každá holomorfní funkce je lokálně reprezentovatelná mocninnou řadou (**Taylorovým rozvojem**):

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n.$$

Funkce daná mocninnou řadou má derivace *všech řádů* na celém kruhu konvergence.

**K čemu slouží:** Taylorův rozvoj dává lokální polynomiální aproximaci funkce – základ pro numeriku, asymptotiku a identifikaci singularit.

**Příklad: Taylorův rozvoj $e^z$ kolem $z_0 = 0$**

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots, \qquad R = \infty.$$

## 24.5 Laurentův rozvoj

Taylorův rozvoj funguje jen tam, kde je $f$ holomorfní. V okolí singularity potřebujeme **Laurentův rozvoj**, který připouští i záporné mocniny. Platí na mezikruží $P(z_0, r, R)$:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z-z_0)^n}}_{\text{hlavní část}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n}_{\text{regulární část}}.$$

Koeficienty jsou určeny jednoznačně integrálním vzorcem.

**K čemu slouží:** Laurentův rozvoj umožňuje analyzovat singularity a je základem pro výpočet reziduí.

**Příklad: Laurentův rozvoj $f(z) = e^z/z^2$ kolem $z_0 = 0$**

$$\frac{e^z}{z^2} = \frac{1}{z^2}\left(1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots\right) = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \frac{1}{2} + \frac{z}{6} + \cdots$$

Hlavní část: $\dfrac{1}{z^2} + \dfrac{1}{z}$; regulární část: $\dfrac{1}{2} + \dfrac{z}{6} + \cdots$

## 24.6 Singularity

Bod $z_0$ je **izolovaná singularita**, pokud $f$ není v $z_0$ definována, ale v jeho okolí je holomorfní. Typ singularity se pozná z hlavní části Laurentova rozvoje:

| Typ | Podmínka (hlavní část) | Chování |
|---|---|---|
| Odstranitelná | Hlavní část $= 0$ | $\lim_{z\to z_0} f(z)$ existuje a je konečná |
| Pól řádu $k$ | Konečně mnoho $a_{-n} \neq 0$, nejmenší index $-k$ | $\lim_{z\to z_0} f(z) = \infty$ |
| Podstatná | Nekonečně mnoho $a_{-n} \neq 0$ | Limita neexistuje |

Pól řádu $k$ lze poznat přímou faktorizací: $f(z) = \dfrac{g(z)}{(z-z_0)^k}$, kde $g(z_0) \neq 0$.

**K čemu slouží:** Klasifikace singularit říká, jak se funkce v okolí problematického bodu chová a kolik informace z Laurentova rozvoje potřebujeme k výpočtu integrálu – to je základ reziduové věty.

**Příklady singularit**

- $\dfrac{\sin z}{z}$: rozvojem dostaneme $1 - \frac{z^2}{6} + \cdots \Rightarrow$ hlavní část $= 0 \Rightarrow$ **odstranitelná** singularita.
- $\dfrac{1}{(z-1)^3}$: přímo vidíme **pól řádu 3**.
- $e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!\, z^n}$: nekonečně záporných mocnin $\Rightarrow$ **podstatná** singularita.

## 24.7 Rezidua a reziduová věta

**Reziduum** $f$ v singularitě $z_0$ je koeficient $a_{-1}$ Laurentovy řady:

$$\operatorname{res}_{z_0} f(z) = a_{-1}.$$

Proč právě $a_{-1}$? Pro $n = -1$ v integrálním vzorci pro koeficienty vychází $a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z)\,dz$, tedy:

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i \operatorname{res}_{z_0} f(z).$$

**Výpočet pro pól řádu $k$:**

$$\operatorname{res}_{z_0} f(z) = \lim_{z\to z_0} \frac{1}{(k-1)!} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} \Big[ (z-z_0)^k f(z) \Big].$$

Pro jednoduchý pól ($k = 1$): $\operatorname{res}_{z_0} f = \lim_{z\to z_0} (z-z_0) f(z)$, nebo je-li $f = p/q$: $\operatorname{res}_{z_0} f = p(z_0)/q'(z_0)$.

### 24.7.1 Reziduová věta

Nechť $f$ je holomorfní na oblasti $G$ až na singularity $z_1, \ldots, z_n$. Pro jednoduchou uzavřenou kladně orientovanou křivku $C$ se singularitami $z_1, \ldots, z_k$ uvnitř:

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{j=1}^{k} \operatorname{res}_{z_j} f(z).$$

**K čemu slouží:** Jeden z nejsilnějších nástrojů komplexní analýzy. Integrál po uzavřené křivce se zredukuje na algebraický výpočet reziduí. Umožňuje počítat reálné integrály $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$, trigonometrické integrály $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\,d\theta$, součty nekonečných řad nebo integrální transformace.

**Příklad:** $\displaystyle\oint_{|z|=3} \frac{dz}{z^2-1}$

Póly $z = \pm 1$ leží uvnitř $|z| = 3$.

$$\operatorname{res}_1 f = \lim_{z\to 1}(z-1)\cdot\frac{1}{(z-1)(z+1)} = \frac{1}{2}, \qquad \operatorname{res}_{-1} f = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

$$\oint_{|z|=3} \frac{dz}{z^2-1} = 2\pi i\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = 0.$$

# 25 Fourierovy řady, Fourierova a Laplaceova transformace, Z-transformace

## 25.1 Fourierovy řady

**K čemu slouží:** Libovolnou periodickou funkci lze rozložit na součet sinů a kosinů (harmonických složek). Je to základ pro zpracování signálů, analýzu kmitání a elektrotechniku – frekvence jsou přirozeným jazykem periodických jevů.

Fourierova řada funkce $f$ s periodou $T$ (kruhová frekvence $\omega_0 = 2\pi/T$):

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)\right),$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(n\omega_0 t)\,dt, \qquad b_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(n\omega_0 t)\,dt.$$

**Komplexní tvar** (kompaktnější, výhodný pro výpočty):

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\, e^{in\omega_0 t}, \qquad c_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\, e^{-in\omega_0 t}\,dt.$$

Vztah: $c_0 = a_0/2$, $c_n = (a_n - ib_n)/2$, $c_{-n} = (a_n + ib_n)/2$.

**Příklad: obdélníkový signál s periodou $2\pi$**

$f(t) = 1$ pro $t \in (0, \pi)$, $f(t) = -1$ pro $t \in (-\pi, 0)$:

$$f(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5} + \cdots\right).$$

Pouze liché harmonické, amplitudy klesají jako $1/n$.

## 25.2 Fourierova transformace

**K čemu slouží:** Zobecnění Fourierových řad na neperiodické funkce. Přechod z časové oblasti do frekvenční – umožňuje analyzovat, které frekvence jsou v signálu obsaženy. Základní nástroj zpracování signálů, komunikací a fyziky.

**Přímá transformace:**

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)](\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\,dt.$$

**Podmínka existence:** $f \in L^1(\mathbb{R})$, tj. $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|\,dt < \infty$. Pak $F(\omega)$ existuje, je spojitá a $|F(\omega)| \to 0$ pro $\omega \to \pm\infty$.

**Inverzní transformace:**

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)](t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\, e^{i\omega t}\,d\omega.$$

Vztah přímé a inverzní: $\mathcal{F}[f(t)](\omega) = 2\pi\,\mathcal{F}^{-1}[f(t)](-\omega)$.

### 25.2.1 Klíčové vlastnosti

| Vlastnost | Vzorec |
|---|---|
| Linearita | $\mathcal{F}[f+ag](\omega) = F(\omega) + aG(\omega)$ |
| Časový posun | $\mathcal{F}[f(t-a)](\omega) = e^{-i\omega a}F(\omega)$ |
| Frekvenční posun | $\mathcal{F}[e^{iat}f(t)](\omega) = F(\omega - a)$ |
| Změna měřítka | $\mathcal{F}[f(at)](\omega) = \frac{1}{\lvert a\rvert}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$ |
| Obraz derivace | $\mathcal{F}[f^{(n)}(t)](\omega) = (i\omega)^n F(\omega)$ |
| Derivace obrazu | $\mathcal{F}[t^n f(t)](\omega) = i^n \frac{d^n}{d\omega^n}F(\omega)$ |
| Konvoluce | $\mathcal{F}[f * g](\omega) = F(\omega)\cdot G(\omega)$ |

Věta o **obrazu derivace** je klíčová pro řešení diferenciálních rovnic: derivace v časové oblasti odpovídá násobení $(i\omega)$ ve frekvenční oblasti.

### 25.2.2 Aplikace na řešení diferenciálních rovnic

**K čemu slouží:** Fourierova transformace převede derivace na algebraické násobení – diferenciální rovnice se stane algebraickou rovnicí ve frekvenční oblasti, tu vyřešíme a zpětnou transformací dostaneme řešení.

**Příklad:** $f''(t) + 4f'(t) + 4f(t) = \frac{1}{2}e^{-|t|}$

Aplikujeme $\mathcal{F}$:

$$-\omega^2 F + 4i\omega F + 4F = \frac{1}{\omega^2+1} \quad \Rightarrow \quad F(\omega) = \frac{1}{(\omega^2+1)(-\omega^2+4i\omega+4)}.$$

Zpětnou transformací (parciální zlomky nebo reziduová věta) dostaneme $f(t)$.

## 25.3 Laplaceova transformace

**K čemu slouží:** Analogie Fourierovy transformace pro funkce definované na $[0,\infty)$ – ideální pro systémy s počátečními podmínkami a přechodové děje. Základ pro analýzu LTI systémů v elektrotechnice (přenosové funkce, regulace).

**Definice:**

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)](s) = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt, \qquad s \in \mathbb{C}.$$

Funkce musí být po částech spojitá a nejvýše exponenciálního řádu (třída $\mathcal{L}_0$).

**Inverzní transformace:**

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)](t) = \frac{1}{2\pi i}\int_C F(s)\, e^{st}\, ds.$$

V praxi se počítá ze **slovníku** vzorů a obrazů nebo rozkladem na parciální zlomky.

**Heavisideova funkce:** $\mathbf{1}(t) = 1$ pro $t \geq 0$, 0 jinak – slouží k popisu zapínání signálů a posouvání v čase.

### 25.3.1 Klíčové vlastnosti

| Vlastnost | Vzorec |
|---|---|
| Linearita | $\mathcal{L}[f+ag](s) = F(s) + aG(s)$ |
| Změna měřítka | $\mathcal{L}[f(at)](s) = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$ |
| Frekvenční posun | $\mathcal{L}[e^{at}f(t)](s) = F(s-a)$ |
| Časový posun | $\mathcal{L}[f(t-a)\mathbf{1}(t-a)](s) = e^{-as}F(s)$ |
| Obraz $f^{(n)}$ | $s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$ |
| Derivace obrazu | $\mathcal{L}[tf(t)](s) = -\frac{d}{ds}F(s)$ |
| Konvoluce | $\mathcal{L}[(f*g)(t)](s) = F(s)\cdot G(s)$ |

**Věta o obrazu derivace** – explicitně pro první tři derivace:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f'(t)](s) &= sF(s) - f(0),\\ \mathcal{L}[f''(t)](s) &= s^2F(s) - sf(0) - f'(0),\\ \mathcal{L}[f'''(t)](s) &= s^3F(s) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0).\end{aligned}$$

**Věta o periodické funkci** s periodou $T$:

$$\mathcal{L}[f(t)](s) = \frac{1}{1-e^{-sT}}\int_0^T f(t)\,e^{-st}\,dt.$$

### 25.3.2 Aplikace na řešení diferenciálních rovnic

**K čemu slouží:** Počáteční podmínky jsou automaticky zahrnuty v transformaci derivace. Diferenciální rovnice se převede na algebraickou rovnici pro $F(s)$, tu vyřešíme a zpětnou transformací dostaneme řešení.

**Příklad:** $f''(t) + 3f'(t) + 2f(t) = 0, \quad f(0) = 1,\ f'(0) = 0$

Aplikujeme $\mathcal{L}$:

$$s^2F - s + 3(sF - 1) + 2F = 0 \quad \Rightarrow \quad F(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}.$$

Zpětně: $f(t) = 2e^{-t} - e^{-2t}$.

## 25.4 Z-transformace

**K čemu slouží:** Analogie Laplaceovy transformace pro diskrétní signály (posloupnosti) – přechod z diskrétní časové oblasti do oblasti komplexní proměnné $z$. Základní nástroj pro analýzu a návrh digitálních filtrů a diskrétních řídicích systémů.

**Definice:** Pro posloupnost $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ komplexních čísel nejvýše exponenciálního řádu:

$$F(z) = \mathcal{Z}[a_n](z) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{z^n}, \qquad z \in U(\infty).$$

**Inverzní Z-transformace** – integrální tvar:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i}\oint_C F(z)\,z^{n-1}\,dz.$$

**Inverzní Z-transformace metodou reziduí** (nejpraktičtější):

$$a_n = \sum_{z_j} \operatorname{res}_{z_j} F(z)\, z^{n-1}.$$

### 25.4.1 Klíčové vlastnosti

| Vlastnost | Vzorec |
|---|---|
| Linearita | $\mathcal{Z}[\alpha a_n + b_n](z) = \alpha F(z) + G(z)$ |
| Škálování vzoru | $\mathcal{Z}[\alpha^n a_n](z) = F(z/\alpha)$ |
| Derivace obrazu | $\mathcal{Z}[n\, a_n](z) = -z\frac{d}{dz}F(z)$ |
| Konvoluce | $\mathcal{Z}[a_n * b_n](z) = F(z) \cdot G(z)$ |

**Posun posloupnosti vlevo** (klíčové pro diferenční rovnice):

$$\begin{aligned}
\mathcal{Z}[a_{n+1}](z) &= zF(z) - a_0 z, \\
\mathcal{Z}[a_{n+2}](z) &= z^2F(z) - a_0 z^2 - a_1 z, \\
\mathcal{Z}[a_{n+k}](z) &= z^kF(z) - a_0 z^k - a_1 z^{k-1} - \cdots - a_{k-1} z.
\end{aligned}$$

Posun vlevo o $k$ odpovídá vynásobení $z^k$ a odečtení počátečních podmínek – analogie Laplaceovy věty o obrazu derivace.

### 25.4.2 Aplikace na řešení diferenčních rovnic

**K čemu slouží:** Diferenční rovnice (rekurence) jsou diskrétní analogií diferenciálních rovnic. Z-transformace je převede na algebraické rovnice v $z$, ty vyřešíme a inverzní transformací dostaneme posloupnost řešení.

**Příklad:** $a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n = 0, \quad a_0 = 1, a_1 = 1$

Aplikujeme $\mathcal{Z}$:

$$z^2F - z^2 - z - 3(zF - z) + 2F = 0 \quad \Rightarrow \quad F(z) = \frac{z^2 - 2z}{(z-1)(z-2)}.$$

Parciálními zlomky nebo metodou reziduí dostaneme zpětně posloupnost $(a_n)$.

## Srovnání tří transformací

| | **Fourierova** | **Laplaceova** | **Z-transformace** |
|---|---|---|---|
| Oblast použití | Signály na $\mathbb{R}$, neperiodické | Systémy na $[0, \infty)$ | Diskrétní signály |
| Proměnná obrazu | $\omega \in \mathbb{R}$ | $s \in \mathbb{C}$ | $z \in \mathbb{C}$ |
| Derivace / posun | $\cdot\,(i\omega)^n$ | $\cdot\, s^n$ + počát. podm. | $\cdot\, z^k$ + počát. podm. |
| Konvoluce | $\rightarrow$ násobení obrazů | $\rightarrow$ násobení obrazů | $\rightarrow$ násobení obrazů |
| Inverze v praxi | Tabulky, parc. zlomky | Tabulky, parc. zlomky | Tabulky, rezidua |